Rientri atmosferici di satelliti in orbita bassa 1957–2050: analisi di sopravvivenza del catalogo GCAT e proiezione del numero di oggetti e della massa rientrata

[Autori]
[Affiliazione]

Versione di lavoro — dati GCAT aggiornati al 21 settembre 2026

Sommario

Stimiamo quanti satelliti (payload) in orbita bassa terrestre (LEO) rientreranno in atmosfera ogni anno fino al 2050 e quale massa porteranno con sé, distinguendo le grandi costellazioni (Starlink, Kuiper, OneWeb, Guowang, Qianfan) dal resto del traffico LEO. La base dati è il *General Catalog of Artificial Space Objects* (GCAT, J. McDowell), integrato dal catalogo ausiliario per ricostruire il destino degli oggetti agganciati o trasferiti. Il problema è formulato come analisi di sopravvivenza con censura a destra: il "tempo di vita" è l'intervallo tra lancio e rientro, censurato alla data del catalogo per gli oggetti ancora in orbita. Le curve di sopravvivenza sono stimate con Kaplan–Meier e con modelli parametrici (Weibull, lognormale e modelli a frazione di non-rientro, *cure models*) scelti per AIC; i fattori che governano il rientro sono indagati con il modello di Cox. Le curve sono poi applicate (i) agli oggetti in orbita oggi, con probabilità condizionate alla loro età, e (ii) alle coorti dei lanci futuri, generate da un modello stock–flusso che mantiene ciascuna costellazione sulla traiettoria obiettivo tenendo conto dei ritiri. Dal 1958 al 21/09/2026 sono rientrati 6 389 payload LEO per 3 453 t. Nello scenario centrale tra il 21/09/2026 e il 2050 rientrano 158 090 payload per 78 669 t (intervallo tra scenari: 78 076–274 681 oggetti, 42 559–143 338 t). A regime il flusso di massa è di circa 4 200 t/anno, ∼29 volte la media 2021–2025; il 91% della massa proiettata proviene da satelliti non ancora lanciati e oltre il 95% dalle costellazioni.

Indice

1 Introduzione **3**

2 Dati **3**

2.1 Il catalogo GCAT 3

2.2 Risoluzione ricorsiva del destino degli oggetti in "fase chiusa" 4

2.3 Popolazione di analisi 5

2.4 Categorie 5

3 Metodi statistici **6**

3.1 Quadro: analisi di sopravvivenza con censura a destra 6

3.2 Stimatore di Kaplan–Meier 7

3.3 Modello di Cox a rischi proporzionali . . . 7
3.4 Modelli parametrici . . . 8
3.5 Applicazione delle curve allo stock in orbita . . . 9
3.6 Previsione dei lanci e applicazione alle nuove coorti . . . 9
3.7 Massa rientrata . . . 10

4 Risultati **10**
4.1 Rientri osservati 1958–2026 . . . 10
4.2 Probabilità di restare in orbita (Kaplan–Meier) . . . 11
4.3 Che cosa determina il rientro di OtherLEO . . . 12
4.4 Curve parametriche . . . 14
4.5 Rientri dello stock attuale . . . 17
4.6 Lanci futuri e loro rientri . . . 18
4.7 Numero e massa dei rientri: storico e proiezione . . . 20

5 Discussione **22**

6 Limiti e minacce alla validità **23**

7 Conclusioni **24**

A Tabelle complete **25**

B Figure per categoria **29**

C Software e riproducibilità **36**

D Modifiche rispetto alla prima versione dell'analisi **38**

1 Introduzione

Il numero di satelliti in orbita bassa è cresciuto di circa un ordine di grandezza in meno di un decennio, quasi interamente per effetto delle costellazioni per telecomunicazioni a larga banda. Questi sistemi sono progettati per una vita operativa di pochi anni e per essere smaltiti con un rientro in atmosfera a fine vita: la conseguenza è un flusso continuo e crescente di materiale che si consuma ("abla") negli strati alti dell'atmosfera. Valutarne l'impatto richiede innanzitutto una stima quantitativa e riproducibile di *quanti* oggetti rientreranno, *quando*, e con *quale massa*.

Questo lavoro costruisce tale stima a partire dai dati storici, con una catena di passaggi in cui ogni ipotesi è esplicita:

(1) **analisi del passato**: costruzione della popolazione di payload LEO e del loro destino dal catalogo GCAT; conteggio dei rientri osservati (Sez. 2, 4.1);

(2) **probabilità di restare in orbita per categoria**: stima non parametrica della funzione di sopravvivenza (Kaplan–Meier) e analisi dei fattori determinanti (Cox) (Sez. 3.2–3.3);

(3) **curve parametriche** (Weibull, lognormale, modelli *cure*) per estrapolare oltre i dati osservati (Sez. 3.4);

(4) **applicazione delle curve ai satelliti in orbita oggi** (Sez. 3.5);

(5) **previsione dei lanci** dei prossimi 25 anni per le stesse categorie e applicazione delle curve alle nuove coorti (Sez. 3.6);

(6) **numero di rientri e massa rientrata** dall'inizio dell'era spaziale a oggi e da oggi al 2050 (Sez. 3.7, 4.7).

Tutta l'analisi è implementata in MATLAB/GNU Octave senza toolbox aggiuntivi (App. C): ogni numero riportato è prodotto dagli script, e le tabelle di questo documento sono generate automaticamente dai loro output.

2 Dati

2.1 Il catalogo GCAT

Il GCAT [1] elenca ogni oggetto artificiale catalogato, con un record per oggetto e, tra gli altri, i campi usati qui:

- `JCAT`: identificativo univoco (prefisso `S` nel catalogo principale `satcat`, `A` nel catalogo ausiliario `auxcat`);
- `Type`: tipo di oggetto (`P...` = payload; `PH` = veicolo con equipaggio; la sottostringa `MU` indica un modulo di stazione);
- `LDate`, `DDate`: data di lancio e data di fine della fase (per `Status` `R`/`D`/`AR` è la data di rientro);
- `Status`: destino dell'oggetto (Tab. 1);
- `Dest`: per gli oggetti agganciati o trasferiti, il `JCAT` dell'oggetto ospite;
- `Mass`, `DryMass`: massa totale e a secco (kg); `Diameter` (m);
- `Perigee`: perigeo (km) all'epoca `ODate`, `OpOrbit`: classe d'orbita operativa (`LLEO/I`, `LEO/S`, ...).

La versione usata è aggiornata al **21 settembre 2026**, data che assumiamo come istante di censura ("oggi", indicato con t_0). Il catalogo contiene 69 999 righe, di cui 27 852 payload e 25 214 payload con orbita operativa LEO.

Tabella 1: Interpretazione dei codici `Status` del GCAT nella costruzione della popolazione.

Status	Trattamento
`R`, `D`, `AR`	rientro (naturale, deorbitato, insieme all'ospite): **evento**, se la data è nota
`L`, `LF`, `S`, `F`, `E`, `C`, `DSO`, `TX`, ...	atterrato, suborbitale, fallito, esploso, collisione, spazio profondo, ...: nessun rientro ablativo, l'oggetto è **escluso** dalla popolazione (non è né un evento né una censura)
`DK`, `GRP`, `ATT`, `TFR`, `N`, ...	"fase chiusa": agganciato, raggruppato, attaccato o trasferito su un altro oggetto; destino **ricostruito risalendo la catena degli ospiti** (Sez. 2.2)
`O`, `AO`, `OX`, ...	in orbita: **censurato** a t_0

2.2 Risoluzione ricorsiva del destino degli oggetti in "fase chiusa"

Un oggetto in fase chiusa non ha più un destino proprio nel catalogo: il suo record termina quando si aggancia (o viene trasferito) a un ospite, e da quel momento ne condivide la sorte. L'ospite può a sua volta essere in fase chiusa: per esempio un veicolo Progress agganciato al modulo Kvant, a sua volta attaccato alla stazione Mir, rientrata nel 2001. Per questo il destino si ricostruisce seguendo la catena

$$\text{oggetto} \xrightarrow{\texttt{Dest}} \text{ospite}_1 \xrightarrow{\texttt{Dest}} \text{ospite}_2 \longrightarrow \cdots$$

fino al primo oggetto con un destino definito (rientrato, escluso o in orbita), su un lookup che unisce `satcat` e `auxcat`. Le regole sono:

- catena terminata in un rientro datato ⇒ **evento** alla data di rientro dell'ospite;
- catena terminata in un oggetto escluso (es. un veicolo atterrato) ⇒ **escluso**;
- moduli di stazione (`Type` con `MU`) ⇒ in orbita con la stazione (censurati);
- nessun ospite (`Dest` = '–') ⇒ l'oggetto vola libero: censurato;
- altrimenti (veicolo visitatore il cui seguito non è datato nei cataloghi) ⇒ **escluso**.

Censurare questi ultimi oggetti significherebbe affermare che sono ancora in orbita (per esempio un veicolo cargo agganciato alla ISS nel 2011), con un effetto diretto sullo stock proiettato. La Tab. 2 riporta l'esito della risoluzione per i 644 oggetti in fase chiusa.

Tabella 2: Esito della risoluzione ricorsiva degli ospiti per gli oggetti in fase chiusa (satcat + auxcat). I 5 moduli ISS con catena terminata in un oggetto escluso sono mantenuti in orbita (regola delle stazioni).

Status	catena → rientro	catena → escluso	catena → in orbita	ospite non rintracciabile
`ATT`	2	30	2	0
`DK`	181	254	26	0
`GRP`	0	61	1	0
`N`	0	0	0	28
`REL`	0	0	0	1
`TFR`	6	52	0	0
Totale	189	397	29	29

Restano 27 oggetti senza destino ricostruibile, esclusi dalla popolazione. Di questi, 9 sono veicoli cargo (Progress, Tianzhou, ...) per circa 57 t di massa a secco: sono rientri distruttivi reali che mancano allo storico e che dichiariamo come limite (Sez. 6).

2.3 Popolazione di analisi

La Tab. 3 riassume la costruzione della popolazione. Le 25 214 payload LEO si distribuiscono sulle sottorbite `LLEO/I` (15 884), `LLEO/S` (4 964), `LEO/I` (1 962), `LEO/S` (882), `LLEO/P` (732), `LEO/P` (608), `LLEO/R` (65), `LEO/E` (41), `LLEO/E` (40), `LEO/R` (36).

Tabella 3: Dalla lista dei payload LEO alla popolazione di analisi.

Payload in LEO	25 214
rientrati con data (`R/D/AR`)	6 200
rientrati ricostruiti dalla catena degli ospiti	189
in orbita al 21/09/2026 (censurati)	17 216
esclusi	1 609
Status di non-rientro ablativo (atterrati, esplosi, ...)	1 139
fase chiusa, catena terminata in un oggetto escluso	392
fase chiusa, destino non ricostruibile	27
Status di rientro senza data (anomali)	19
date incoerenti (durata ≤ 0 o data di lancio mancante)	32
Popolazione valida	23 605
di cui eventi (rientri)	6 389
di cui censurati	17 216

Nota sui moduli di stazione. Nell'esecuzione da cui provengono gli output, caricando `auxcat`, la catena di cinque moduli della ISS (Zarya, Zvezda, Destiny, Poisk, Nauka) terminava su un oggetto escluso e i moduli venivano esclusi. La regola è stata corretta: i moduli `MU` restano in orbita con la stazione. Poiché la categoria "Stazioni" è trattata in modo deterministico (Sez. 3.5) e non entra nei terzili di OtherLEO, la correzione modifica *solo* i valori di quella categoria e i totali (+5 oggetti in orbita, +5 rientri nel 2031, +71,6 t). Tutti i valori di questo documento includono già la correzione; rieseguire `Phase1`, `Phase5` e `Phase7` per confermarli.

2.4 Categorie

Ogni payload è assegnato a una categoria in base a nome e piattaforma (`Bus`):

- **Starlink V1** (bus `Starlink`) e **Starlink V2** (bus `Starlink V2M/V2MO/V2MD`);
- **OneWeb**, **Kuiper**, **Qianfan** (nome);
- **Guowang**: satelliti di prova `Xingwang Jishu` e satelliti operativi `WHDW` (bus `Xingwang C/CL/S/Y`): 204 oggetti, 177 dei quali riconoscibili solo dal bus;
- **Stazioni**: moduli di stazione (ISS e Tiangong), trattati in modo deterministico;
- **OtherLEO**, suddiviso in terzili di massa: *leggero* ($m \leq Q_1 = 10$ kg), *medio* ($10 < m \leq Q_2 = 200$ kg), *pesante* ($m > 200$ kg); i quantili sono calcolati sugli oggetti OtherLEO con massa nota, esclusi i veicoli con equipaggio;
- **Altro**: veicoli con equipaggio (`PH`) e oggetti senza massa nota; compaiono nello storico ma non sono proiettati.

La massa di riferimento è `DryMass` (la massa del propellente è consumata durante la vita operativa), oppure `Mass` se la massa a secco non è disponibile.

Per la stima delle curve di sopravvivenza ciascun terzile OtherLEO è ulteriormente suddiviso in due **fasce di perigeo**, ≤ 600 km ("bassa") e > 600 km ("alta"), per le ragioni discusse in Sez. 4.3. Chiamiamo *strato* l'unità su cui si stima una curva: ciascuna costellazione per le costellazioni, terzile×fascia per OtherLEO.

Tabella 4: Popolazione valida per categoria finale.

Categoria	n	eventi	in orbita	perigeo > 600 km	massa nota
Starlink V1	4 680	1 495	3 185	0%	100%
Starlink V2	7 764	241	7 523	0%	100%
Kuiper	398	6	392	0%	100%
OneWeb	656	2	654	4%	100%
Guowang	204	1	203	94%	100%
Qianfan	239	0	239	100%	100%
OtherLEO leggero	3 473	2 562	911	5%	100%
OtherLEO medio	2 929	892	2 037	34%	100%
OtherLEO pesante	3 167	1 108	2 059	45%	100%
Stazioni	9	0	9	0%	100%
Altro	86	82	4	2%	90%
Totale	23 605	6 389	17 216		

Limiti del dato. Il campo `Perigee` descrive l'orbita all'epoca `ODate`, che per la maggior parte degli oggetti coincide con l'orbita di *inserimento* e non con quella operativa (per Starlink il perigeo a catalogo è $\sim$270 km contro i $\sim$550 km operativi). La covariata "perigeo" è quindi affetta da un errore di misura, che tende ad attenuarne l'effetto stimato. Il diametro, usato per il rapporto area/massa, è spesso una stima.

3 Metodi statistici

3.1 Quadro: analisi di sopravvivenza con censura a destra

Per ogni oggetto i sia T_i il tempo (in anni) tra lancio e rientro. Per gli oggetti rientrati si osserva T_i; per quelli ancora in orbita si sa soltanto che $T_i > c_i$, dove $c_i = t_0 - \text{lancio}_i$ è l'età alla data di censura. Si osserva quindi la coppia (t_i, δ_i) con $t_i = \min(T_i, c_i)$ e $\delta_i = \mathbf{1}\{T_i \leq c_i\}$. Le quantità di interesse sono:

$$S(t) = \Pr(T > t) \qquad \text{sopravvivenza: prob. di essere ancora in orbita a età } t \tag{1}$$

$$f(t) = -\frac{\mathrm{d}S(t)}{\mathrm{d}t}, \qquad h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} \qquad \text{densità e rischio istantaneo (hazard)} \tag{2}$$

$$H(t) = \int_0^t h(u)\,\mathrm{d}u = -\ln S(t) \qquad \text{rischio cumulato.} \tag{3}$$

L'ipotesi fondamentale è la *censura non informativa*: il fatto che un oggetto sia censurato (lanciato di recente) non dipende dal suo tempo di rientro, a parità di strato. L'ipotesi è ragionevole perché la censura è determinata dalla data di lancio, ma richiede che la sopravvivenza non cambi nel tempo di calendario (stazionarietà): torneremo su questo punto in Sez. 6.

3.2 Stimatore di Kaplan–Meier

Siano $\tau_1 < \tau_2 < \dots$ i tempi distinti di evento, d_j il numero di rientri in τ_j e n_j il numero di oggetti ancora "a rischio" subito prima di τ_j (con $t_i \geq \tau_j$). Lo stimatore di Kaplan–Meier [2] è

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:\ \tau_j \leq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right), \tag{4}$$

cioè il prodotto delle probabilità condizionate di superare ciascun tempo di evento. Gli oggetti censurati contribuiscono al denominatore n_j finché sono osservati. La varianza è stimata con la formula di Greenwood [3]:

$$\widehat{\mathrm{Var}}[\hat{S}(t)] = \hat{S}(t)^2 \sum_{\tau_j \leq t} \frac{d_j}{n_j(n_j - d_j)}. \tag{5}$$

Gli intervalli di confidenza al 95% sono costruiti sulla scala $\ln(-\ln \hat{S})$, che garantisce limiti in $[0, 1]$:

$$\hat{S}(t)^{\exp(\pm 1{,}96\,\hat{\sigma}(t))}, \qquad \hat{\sigma}^2(t) = \frac{\sum_{\tau_j \leq t} d_j/[n_j(n_j - d_j)]}{\left[\ln \hat{S}(t)\right]^2}. \tag{6}$$

Kaplan–Meier è definito solo fino alla massima durata osservata: oltre quel punto non contiene informazione. Per questo, per proiettare, servono modelli parametrici (Sez. 3.4).

3.3 Modello di Cox a rischi proporzionali

Per capire quali grandezze determinano il rientro degli oggetti OtherLEO usiamo il modello di Cox [4]:

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\, \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}), \tag{7}$$

con h_0 rischio di base non specificato e $\boldsymbol{x} = (\log_{10}$ massa, perigeo/100 km, $\log_{10}$ area/massa). $\exp(\beta_k)$ è il *hazard ratio* (HR): il fattore per cui si moltiplica il rischio istantaneo di rientro quando la covariata k aumenta di un'unità a parità delle altre. HR< 1 indica una vita più lunga. I coefficienti si stimano massimizzando la verosimiglianza parziale con la correzione di Breslow per i tempi coincidenti [5]:

$$L_p(\boldsymbol{\beta}) = \prod_j \frac{\exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{s}_j)}{\left[\sum_{i \in \mathcal{R}(\tau_j)} \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_i)\right]^{d_j}}, \qquad \boldsymbol{s}_j = \sum_{i:\, t_i = \tau_j,\, \delta_i = 1} \boldsymbol{x}_i, \tag{8}$$

dove $\mathcal{R}(\tau_j)$ è l'insieme a rischio. La massimizzazione usa Newton–Raphson, con il gradiente (score) e l'informazione osservata

$$U(\boldsymbol{\beta}) = \sum_j \Big[\boldsymbol{s}_j - d_j \frac{S_1}{S_0}\Big], \quad I(\boldsymbol{\beta}) = \sum_j d_j \Big[\frac{S_2}{S_0} - \frac{S_1 S_1^\top}{S_0^2}\Big], \quad S_r = \sum_{i \in \mathcal{R}(\tau_j)} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_i} \boldsymbol{x}_i^{\otimes r},$$

e dimezzamento del passo quando la verosimiglianza non cresce. Errori standard da $I(\hat{\boldsymbol{\beta}})^{-1}$, test di Wald $z = \hat{\beta}/\mathrm{SE}$, intervalli $\exp(\hat{\beta} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE})$.

Verifica dell'ipotesi di proporzionalità. Il modello assume un HR costante nel tempo. Per verificarlo stimiamo il modello separatamente su tre finestre di età (0–2, 2–10, >10 anni) con *troncamento a sinistra*: nella finestra $[a_0, a_1)$ l'insieme a rischio contiene solo gli oggetti sopravvissuti oltre a_0, $\mathcal{R}(\tau) = \{i : a_0 < \tau \leq t_i\}$, e le durate sono censurate in a_1. HR molto diversi tra le finestre indicano che l'ipotesi non regge: in quel caso il singolo HR è solo una media pesata dell'effetto, e il modello va usato come diagnostica, non per proiettare.

Correlazione di Spearman. Tra le covariate calcoliamo il coefficiente di Spearman (correlazione di Pearson tra i ranghi, con ranghi medi per i pareggi), che è robusto a relazioni monotone non lineari.

3.4 Modelli parametrici

Famiglie. Per ogni strato confrontiamo quattro modelli:

$$\text{Weibull:}\quad S(t)=\exp\!\big[-(t/\lambda)^k\big],\qquad h(t)=\tfrac{k}{\lambda}\big(\tfrac{t}{\lambda}\big)^{k-1} \tag{9}$$

$$\text{Lognormale:}\quad S(t)=1-\Phi\Big(\tfrac{\ln t-\mu}{\sigma}\Big) \tag{10}$$

$$\text{Modelli “cure”:}\quad S(t)=(1-p)+p\,S_0(t),\qquad S_0\in\{\text{Weibull},\text{Lognormale}\}. \tag{11}$$

Nella Weibull k è il parametro di forma: $k<1$ dà rischio decrescente (chi sopravvive i primi anni tende a restare), $k>1$ rischio crescente (invecchiamento o ritiro programmato). La mediana è $\lambda(\ln 2)^{1/k}$ e la media $\lambda\,\Gamma(1+1/k)$. La lognormale ha rischio prima crescente e poi decrescente. Il modello a *frazione di non-rientro* (*mixture cure model*, [6]) descrive una popolazione mista: una frazione p rientra secondo S_0, mentre la frazione $1-p$ non rientra nell'orizzonte osservabile. È la descrizione naturale di un insieme di oggetti che comprende sia orbite basse, che decadono in pochi anni, sia orbite alte, che decadono in secoli. Nella versione precedente dell'analisi una lognormale con $\sigma\simeq 3$–4 stava di fatto imitando questa struttura.

Stima di massima verosimiglianza con censura. La log-verosimiglianza di un campione censurato a destra è

$$\ell(\boldsymbol{\theta})=\sum_i\Big[\delta_i\ln f(t_i;\boldsymbol{\theta})+(1-\delta_i)\ln S(t_i;\boldsymbol{\theta})\Big]: \tag{12}$$

un rientro contribuisce con la densità, un oggetto in orbita con la probabilità di essere sopravvissuto fino alla sua età attuale. Per i modelli cure $f=p\,f_0$ e $S=(1-p)+p\,S_0$. La massimizzazione usa il simplesso di Nelder–Mead [7] su una parametrizzazione non vincolata ($\ln k$, $\ln\lambda$, $\ln\sigma$, $\operatorname{logit} p$), con più punti di partenza e un riavvio dal minimo trovato. Per la lognormale, $\ln S$ è calcolato come $\ln\frac12-x^2+\ln\operatorname{erfcx}(x)$, con $x=z/\sqrt{2}>0$, per evitare l'underflow in coda.

Scelta del modello. Usiamo il criterio di Akaike [8] e riportiamo anche quello bayesiano [9]:

$$\mathrm{AIC}=2q-2\hat{\ell},\qquad \mathrm{BIC}=q\ln n-2\hat{\ell}, \tag{13}$$

con q numero di parametri. Viene scelto il modello con AIC minimo, e riportiamo ΔAIC rispetto al migliore. Seguendo [10]: $\Delta<2$ significa modelli indistinguibili, $\Delta>10$ un supporto nettamente inferiore.

Costellazioni con pochi rientri. Per Starlink V2 (241 rientri in 3,4 anni), Kuiper (6), OneWeb (2), Guowang (1) e Qianfan (0) una curva propria non è identificabile. Assumiamo una Weibull con la **forma k stimata su Starlink V1** (1 495 rientri, l'unica costellazione con dati maturi) e la scala ricavata da una vita operativa mediana $\tilde{m}$ dichiarata per scenario:

$$\lambda=\frac{\tilde{m}}{(\ln 2)^{1/k}}. \tag{14}$$

Come verifica, con k fissato lo stimatore di massima verosimiglianza di λ ha forma chiusa (basta derivare ℓ rispetto a λ):

$$\hat{\lambda}=\Big(\frac{1}{d}\sum_i t_i^{k}\Big)^{1/k},\qquad d=\sum_i\delta_i, \tag{15}$$

e l'intervallo di confidenza al 95% si ottiene dalla verosimiglianza profilo, $\{\lambda: 2[\ell(\hat{\lambda})-\ell(\lambda)]\le\chi^2_{1;0,95}=3{,}84\}$.

3.5 Applicazione delle curve allo stock in orbita

Asse temporale. La proiezione è per anni solari. Il primo intervallo va da t_0 (21/09/2026) al 31/12/2026, i successivi sono anni interi fino al 2050. In anni trascorsi da t_0, i bordi sono $b_0 = 0$, $b_j = (1 \text{ gennaio dell'anno } Y_j{+}1 - t_0)/365{,}25$.

Sopravvivenza condizionata. Un oggetto in orbita con età attuale a_i è, per definizione, sopravvissuto fino ad a_i. La probabilità che rientri nell'intervallo j è quindi condizionata:

$$p_{ij} = \Pr\left(a_i + b_j < T \le a_i + b_{j+1} \mid T > a_i\right) = \frac{S(a_i + b_j) - S(a_i + b_{j+1})}{S(a_i)}. \tag{16}$$

Ogni oggetto usa la curva del proprio strato. Il numero atteso di rientri e la massa attesa sono

$$\mathbb{E}[N_j] = \pi_c \sum_i p_{ij}, \qquad \mathbb{E}[M_j] = \pi_c \sum_i m_i\, p_{ij}, \tag{17}$$

con m_i la massa *reale* dell'oggetto. Il parametro π_c (*post-mission disposal*, PMD) è la frazione dei satelliti ritirati che viene effettivamente deorbitata. Vale 1 per le orbite sotto ∼650 km, dove un satellite non deorbitato rientra comunque in pochi anni per resistenza atmosferica, ed è < 1 per le costellazioni oltre gli 800 km (OneWeb, Guowang, Qianfan), dove un satellite non deorbitato resta in orbita per secoli. Il numero di rientri è una somma di variabili di Bernoulli indipendenti (distribuzione Poisson-binomiale), con varianza $\sum_i p_{ij}(1 - p_{ij})$. Per lo stock attuale la deviazione standard del totale al 2050 è dell'ordine di $\sqrt{14\,297} \approx 120$ oggetti, meno dell'1%: l'incertezza è dominata dalle ipotesi di scenario, non dalla casualità dei rientri. Il bilancio stock = $\sum_j \mathbb{E}[N_j]$ + rimasti è verificato numericamente (errore $< 10^{-10}$).

Stazioni. I moduli di stazione rientrano in modo pianificato e non statistico: la ISS è assunta deorbitata nel 2031 (fine delle operazioni nel 2030 e deorbit controllato), mentre per la stazione cinese Tiangong non è stata annunciata una data e la assumiamo in orbita oltre il 2050.

3.6 Previsione dei lanci e applicazione alle nuove coorti

Costellazioni: modello stock–flusso. Per ogni costellazione definiamo una popolazione operativa obiettivo $P^*(u)$, con u in anni da t_0. È una logistica che parte dallo stock reale N_0 e raggiunge il target N^* alla fine dell'anno di completamento ($u = U$), poi resta costante:

$$P^*(u) = N_0 + (N^* - N_0)\,\frac{g(u) - g(0)}{g(U) - g(0)}, \qquad g(u) = \frac{1}{1 + e^{-(u - U/2)/(U/6)}}, \qquad u \le U. \tag{18}$$

Le coorti lanciate nell'intervallo j sono collocate al suo punto medio m_j. Il numero di lanci L_j è quello necessario a riportare la popolazione sulla traiettoria obiettivo a fine intervallo, tenendo conto dei ritiri dello stock e delle coorti precedenti:

$$L_j = \frac{\max\Big\{P^*(b_{j+1}) - \sum_i \frac{S(a_i + b_{j+1})}{S(a_i)} - \sum_{k<j} L_k\, S(b_{j+1} - m_k),\ 0\Big\}}{S(b_{j+1} - m_j)}. \tag{19}$$

I ritiri nell'intervallo j delle coorti lanciate sono

$$R_j = \sum_{k \le j} L_k \Big[S\big(\max(b_j - m_k, 0)\big) - S(b_{j+1} - m_k)\Big], \tag{20}$$

e i rientri attesi sono $\pi_c R_j$. A regime (P^* costante) il teorema elementare del rinnovo garantisce che il tasso di lancio tenda a $N^*/\mathbb{E}[T]$. Il modello lo riproduce senza imporlo: per Starlink V2 nello scenario centrale $15\,000/(5{,}5 \cdot \Gamma(1{+}1/k)/(\ln 2)^{1/k}) = 15\,000/5{,}76 \simeq 2\,603$ lanci/anno, contro 2 602 ottenuti. Si noti che usare la vita *mediana* invece della *media* in questa formula, come nella versione precedente, sovrastima la sostituzione del 4,8% (per $k = 2{,}18$, $\mathbb{E}[T]/\tilde{m} = 1{,}048$).

OtherLEO: tasso storico per strato. Per il traffico non legato alle costellazioni non esiste un target. Assumiamo un tasso di lancio costante pari alla media annua osservata nello stesso strato (terzile × fascia) negli anni di riferimento dello scenario: $L_j = r_s \, \Delta_j$, dove Δ_j è la durata dell'intervallo (il primo intervallo è parziale, perché i lanci di gennaio–settembre 2026 sono già nello stock). La massa delle nuove coorti è la media dei lanci dello stesso strato negli stessi anni.

Scenari. Le ipotesi più incerte sono raccolte in tre scenari, ordinati per numero di rientri entro il 2050 (Tab. 5). Le motivazioni sono le autorizzazioni regolatorie e il ritmo di lancio osservato: la FCC ha autorizzato 15 000 satelliti Starlink Gen2 (gennaio 2026) [14]; Kuiper ha il milestone FCC del 100% della costellazione (3 232) al 30/07/2029, mentre quello del 50% è stato sospeso [15]; Qianfan dichiara 15 000 satelliti al 2030 ma aveva circa 160 satelliti in orbita a marzo 2026, con un ritmo di circa 8 al mese [16]; Guowang ha circa 13 000 satelliti depositati in ITU [17].

Tabella 5: Parametri degli scenari (da `config_analisi.m`). Vita = vita operativa mediana (anni); PMD = frazione dei satelliti ritirati che rientra.

	Basso	Centrale	Alto
Starlink V2: target / completamento	15 000 / 2031	15 000 / 2029	30 000 / 2032
Kuiper	3 232 / 2033	3 232 / 2031	3 232 / 2029
OneWeb	650 / 2027	650 / 2027	1 200 / 2030
Guowang	6 500 / 2038	13 000 / 2038	13 000 / 2034
Qianfan	1 500 / 2032	15 000 / 2040	15 000 / 2035
Vita mediana (Starlink V2, Kuiper, Guowang, Qianfan)	7,0	5,5	4,5
Vita mediana OneWeb	9,0	7,0	5,5
PMD OneWeb, Guowang, Qianfan	0,90	0,95	1,00
OtherLEO: anni di riferimento del tasso	2016–2020	2021–2025	2023–2025

3.7 Massa rientrata

Il valore atteso della massa totale di n oggetti estratti da una categoria è $n\,\mathbb{E}[m]$: per una *somma* lo stimatore corretto è la **media**, non la mediana. Per distribuzioni asimmetriche a destra la mediana sottostima sistematicamente il totale (per una lognormale $\mathbb{E}[m]/\tilde{m} = e^{\sigma^2/2}$). Usiamo quindi:

- *storico*: la massa reale di ogni oggetto rientrato (nessun valore mancante nelle categorie proiettate; 5 rientri della categoria Altro senza massa non sono sommati);
- *stock*: la massa reale di ogni oggetto, pesata con la sua probabilità di rientro;
- *nuovi lanci*: la massa media della categoria (costellazioni) o dei lanci recenti dello strato (OtherLEO).

In questo modo storico e proiezione usano lo stesso stimatore e sono direttamente confrontabili. La massa "rientrata" è la massa che entra in atmosfera, non la massa ablata: la frazione che sopravvive al rientro dipende dal progetto del satellite e non è modellata.

4 Risultati

4.1 Rientri osservati 1958–2026

Dal 1958 al 21/09/2026 sono rientrati 6 389 payload LEO della popolazione valida. Il flusso è stato dell'ordine di qualche decina di oggetti l'anno fino al 2019, con un massimo locale nel

2001 (122 rientri, dovuto al deorbit della stazione Mir e dei veicoli e moduli a essa agganciati, ricostruiti grazie alla catena degli ospiti). Dal 2020 cresce rapidamente: 339 (2022), 647 (2023), 1 076 (2024), 1 119 (2025, massimo storico), 621 nel 2026 fino al 21 settembre. La crescita è trainata da Starlink V1 (61 rientri nel 2020, 597 nel 2025) e, nel 2022–2024, dal terzile leggero di OtherLEO (cubesat: 551 rientri nel 2024, in coincidenza con il massimo del ciclo solare 25). La serie completa per anno e categoria è in Tab. 23 (App. A).

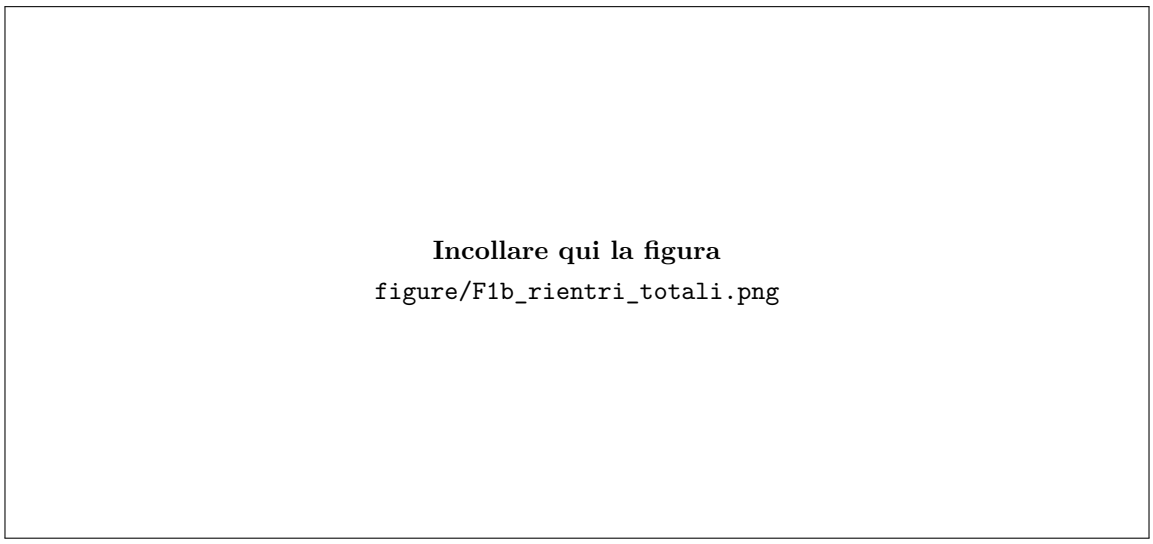


Figura 1: Rientri osservati per anno, tutte le categorie. L'ultima barra (2026) è parziale, fino al 21/09/2026.

4.2 Probabilità di restare in orbita (Kaplan–Meier)

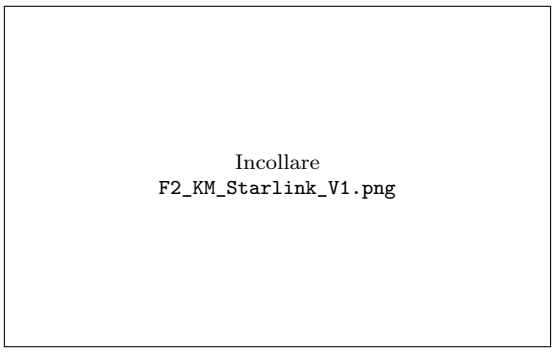
Tabella 6: Stime di Kaplan–Meier $\hat{S}(t)$ con IC 95% (Greenwood, scala log–log). n.d. = oltre la massima età osservata; $t_{\max}$ in anni. Le categorie con meno di 10 eventi non sono stimabili.

Gruppo	n	ev.	cens.	$t_{\max}$	$\hat{S}(1)$	$\hat{S}(3)$	$\hat{S}(5)$	$\hat{S}(10)$	$\hat{S}(20)$
Starlink V1	4680	1495	3185	6,9	0,975 [0,970–0,979]	0,895 [0,886–0,904]	0,644 [0,626–0,663]	n.d.	n.d.
Starlink V2	7764	241	7523	3,4	0,986 [0,983–0,988]	0,922 [0,908–0,934]	n.d.	n.d.	n.d.
Kuiper	398	6	392	1,6	troppo pochi eventi				
OneWeb	656	2	654	7,6	troppo pochi eventi				
Guowang	204	1	203	3,2	troppo pochi eventi				
Qianfan	239	0	239	2,1	nessun evento				
OL leggero	3473	2562	911	67,6	0,821 [0,807–0,834]	0,447 [0,429–0,465]	0,259 [0,242–0,275]	0,115 [0,102–0,128]	0,077 [0,064–0,090]
OL medio	2929	892	2037	66,9	0,914 [0,903–0,924]	0,771 [0,754–0,788]	0,676 [0,655–0,695]	0,613 [0,591–0,634]	0,588 [0,566–0,610]
OL pesante	3167	1108	2059	66,0	0,850 [0,837–0,862]	0,798 [0,783–0,812]	0,767 [0,751–0,782]	0,695 [0,677–0,713]	0,610 [0,590–0,631]
OL leggero, ≤600 km	3299	2526	773	67,6	0,813 [0,799–0,826]	0,415 [0,397–0,433]	0,214 [0,198–0,231]	0,059 [0,049–0,070]	0,010 [0,001–0,042]
OL medio, ≤600 km	1920	873	1047	66,9	0,867 [0,851–0,882]	0,619 [0,592–0,644]	0,423 [0,393–0,453]	0,253 [0,222–0,286]	0,152 [0,120–0,188]
OL pesante, ≤600 km	1737	976	761	62,8	0,725 [0,703–0,746]	0,619 [0,594–0,643]	0,550 [0,523–0,576]	0,369 [0,339–0,399]	0,190 [0,161–0,219]
OL leggero, >600 km	174	36	138	62,7	0,976 [0,937–0,991]	0,976 [0,937–0,991]	0,951 [0,904–0,975]	0,924 [0,870–0,956]	0,713 [0,613–0,792]
OL medio, >600 km	1009	19	990	66,5	1,000 [1,000–1,000]	0,996 [0,989–0,998]	0,992 [0,984–0,996]	0,989 [0,979–0,994]	0,986 [0,976–0,992]
OL pesante, >600 km	1430	132	1298	66,0	0,999 [0,994–1,000]	0,999 [0,994–1,000]	0,997 [0,992–0,999]	0,995 [0,989–0,997]	0,959 [0,944–0,970]

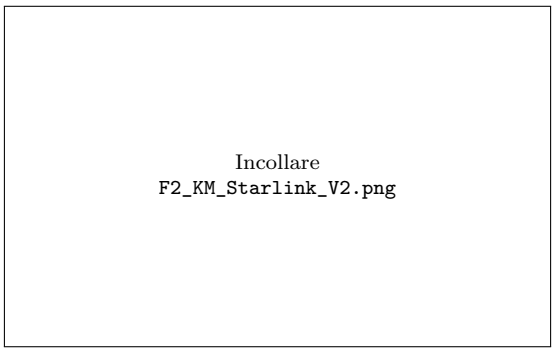
Tre risultati emergono dalla Tab. 6:

1. Starlink V1 ha una curva a "gradino" tipica del ritiro programmato: $\hat{S}$ resta sopra 0,89 per 3 anni e scende a 0,64 a 5 anni.
2. Per Starlink V2 i dati coprono solo 3,4 anni ($\hat{S}(3) = 0{,}92$), mentre Kuiper, OneWeb, Guowang e Qianfan non hanno abbastanza rientri: la loro curva sarà necessariamente un'assunzione.

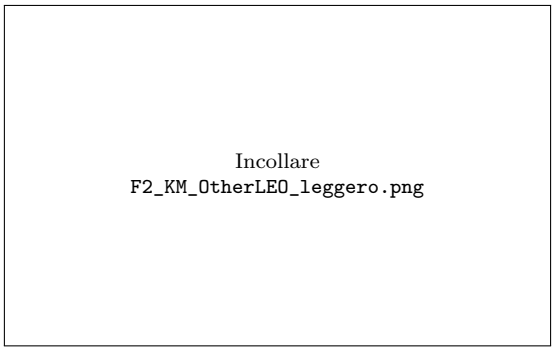
3. Tra i terzili OtherLEO le curve aggregate differiscono molto (plateau a 20 anni: 0,08 / 0,59 / 0,61), ma la suddivisione per quota mostra che i plateau dipendono soprattutto dalla fascia di perigeo: sopra 600 km $\hat{S}(20) \geq 0{,}71$ in ogni terzile, sotto 600 km $\hat{S}(20) \leq 0{,}19$.



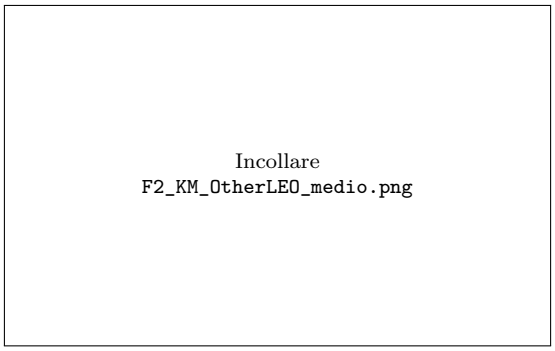
Starlink V1



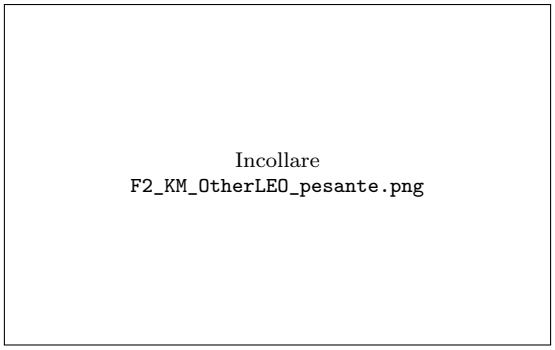
Starlink V2



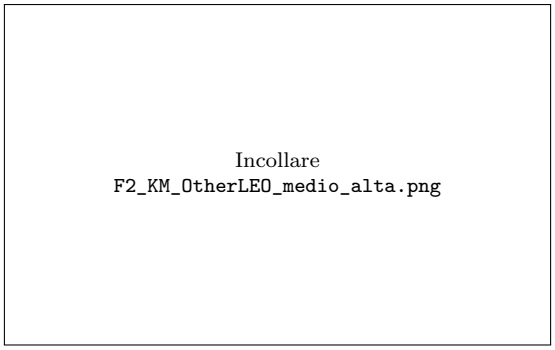
OtherLEO leggero



OtherLEO medio



OtherLEO pesante



OtherLEO medio, perigeo >600 km

Figure: curve di Kaplan–Meier con IC 95% (le altre in App. B).

4.3 Che cosa determina il rientro di OtherLEO

L'analisi usa i 9 569 oggetti OtherLEO con massa, perigeo e diametro noti (4 562 eventi).

Tabella 7: Correlazioni di Spearman.

Coppia	ρ_S
$\log m$ – perigeo	0,134
$\log m$ – $\log(A/m)$	−0,261
perigeo – $\log(A/m)$	−0,075

Tabella 8: Modello di Cox (tutte le età).

Covariata	HR	IC 95%	p
$\log_{10}$ massa	0,600	0,582–0,618	$< 10^{-200}$
perigeo (per 100 km)	0,446	0,437–0,455	≈ 0
$\log_{10}(A/m)$	0,981	0,908–1,060	0,625

Tabella 9: Verifica dei rischi proporzionali: HR (IC 95%) stimati per finestra di età, con troncamento a sinistra.

Finestra	$\log_{10}$ massa	perigeo (per 100 km)	$\log_{10}(A/m)$
0–2 anni	0,639 (0,613–0,666)	0,326 (0,315–0,337)	1,007 (0,903–1,122)
2–10 anni	0,477 (0,455–0,500)	0,538 (0,521–0,556)	0,812 (0,716–0,921)
>10 anni	0,786 (0,671–0,921)	0,606 (0,579–0,634)	0,447 (0,313–0,637)

Interpretazione.

- **Il perigeo è il fattore dominante.** Ogni 100 km in più dimezzano circa il rischio istantaneo di rientro (HR 0,45). L'effetto è coerente con la fisica: la densità atmosferica decresce quasi esponenzialmente con la quota.
- **L'ipotesi PH non regge.** L'HR del perigeo passa da 0,33 nei primi due anni a 0,61 oltre i dieci, e quello dell'area/massa da 1,01 a 0,45. Il modello di Cox è quindi usato solo come diagnostica (direzione e ordine di grandezza degli effetti), mentre le proiezioni si basano su curve stimate separatamente per strato.
- **L'effetto "massa" non è inerziale.** A parità di rapporto area/massa, la decelerazione da resistenza, $a_D = \frac{1}{2}\rho v^2 C_D A/m$, non dipende dalla massa. L'HR 0,60 per decade di massa riflette variabili non osservate correlate alla massa: capacità propulsiva e mantenimento dell'orbita, tipo di missione, differenza tra orbita di inserimento (a catalogo) e orbita operativa. L'area/massa, calcolata da un diametro spesso stimato, risulta non significativa nel modello complessivo: un probabile effetto dell'errore di misura.

Tabella 10: Distribuzione del perigeo per terzile di massa (OtherLEO, $Q_1 = 10$ kg, $Q_2 = 200$ kg).

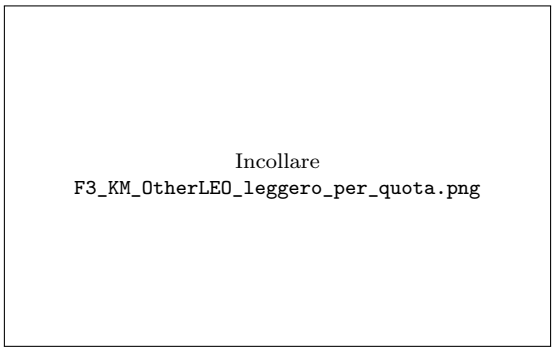
Terzile	n	mediana (km)	> 500 km	> 600 km	> 800 km
Leggero	3473	497	47%	5%	1%
Medio	2929	534	75%	34%	22%
Pesante	3167	554	57%	45%	27%

Tabella 11: Kaplan–Meier per terzile e fascia di perigeo: $\hat{S}(10)$ / $\hat{S}(25)$ (numerosità tra parentesi).

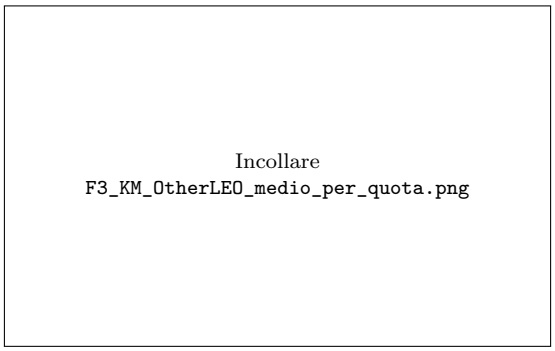
Terzile	0–450 km	450–600 km	600–800 km	> 800 km
Leggero	0,01 / n.d. (798)	0,08 / 0,01 (2501)	0,93 / 0,65 (138)	0,91 / 0,84 (36)
Medio	0,05 / 0,02 (392)	0,33 / 0,16 (1528)	0,97 / 0,95 (360)	1,00 / 1,00 (649)
Pesante	0,20 / 0,09 (1018)	0,61 / 0,15 (719)	0,99 / 0,72 (585)	1,00 / 1,00 (845)

Confondimento tra massa e quota. Le mediane del perigeo sono simili tra i terzili (497–554 km), ma le code no: la quota di oggetti sopra 600 km sale dal 5% (leggeri) al 45% (pesanti),

e sopra quella soglia la sopravvivenza resta alta per decenni in ogni terzile (Tab. 11). I plateau elevati dei terzili medio e pesante sono quindi in gran parte un effetto della quota. Sotto i 600 km la massa (o meglio il coefficiente balistico) separa ancora le curve. Da qui la scelta di stimare le curve per terzile × fascia di perigeo.



Leggero



Medio

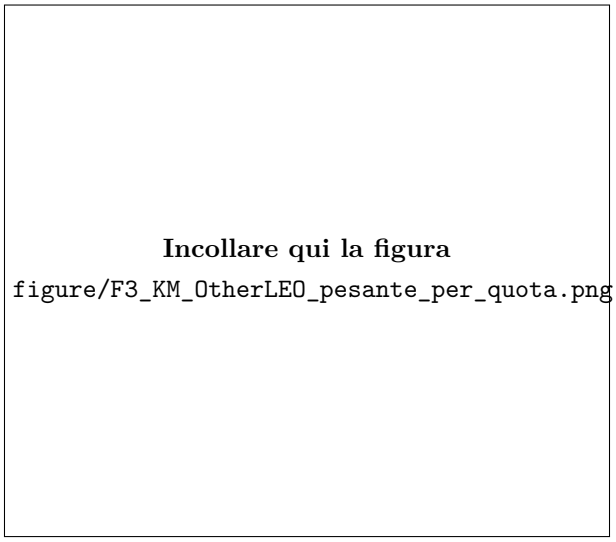


Figura 6: Kaplan–Meier dei terzili OtherLEO per fascia di perigeo (≤600 km / >600 km).

4.4 Curve parametriche

Tabella 12: Confronto dei modelli per strato: ΔAIC rispetto al migliore (0 = scelto). Per Starlink V1 sono stimati solo i modelli a due parametri.

Strato	n	eventi	Weibull	Lognormale	Weibull-cure	Logn.-cure	Scelto
Starlink V1	4680	1495	0,0	828,1	–	–	Weibull
OL leggero ≤600	3299	2526	120,2	337,0	0,0	339,0	Weibull-cure
OL leggero >600	174	36	1,8	0,0	0,9	2,0	Lognormale
OL medio ≤600	1920	873	98,8	130,8	0,0	132,8	Weibull-cure
OL medio >600	1009	19	0,9	0,0	2,3	1,2	Lognormale
OL pesante ≤600	1737	976	0,0	48,9	2,0	50,9	Weibull
OL pesante >600	1430	132	5,6	37,1	0,0	39,1	Weibull-cure

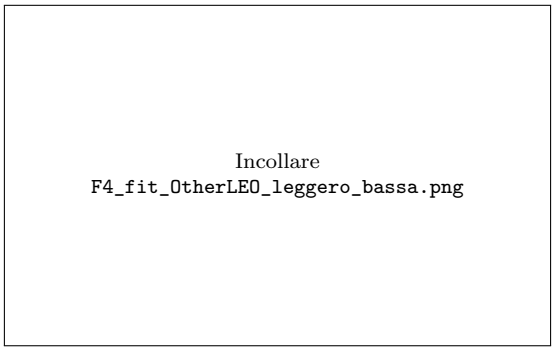
Tabella 13: Parametri dei modelli scelti.

Strato	Modello	Parametri
Starlink V1	Weibull	$k = 2{,}183$, $\lambda = 7{,}21$ anni (mediana 6,09 anni)
OL leggero $\leq$600	Weibull-cure	$k = 1{,}260$, $\lambda = 3{,}29$ anni, $p = 0{,}966$
OL leggero >600	Lognormale	$\mu = 4{,}326$, $\sigma = 1{,}778$ (mediana 75,6 anni)
OL medio $\leq$600	Weibull-cure	$k = 0{,}965$, $\lambda = 5{,}76$ anni, $p = 0{,}901$
OL medio >600	Lognormale	$\mu = 11{,}31$, $\sigma = 3{,}80$ (mediana $\gg$ orizzonte)
OL pesante $\leq$600	Weibull	$k = 0{,}485$, $\lambda = 10{,}06$ anni
OL pesante >600	Weibull-cure	$k = 2{,}229$, $\lambda = 37{,}72$ anni, $p = 0{,}234$

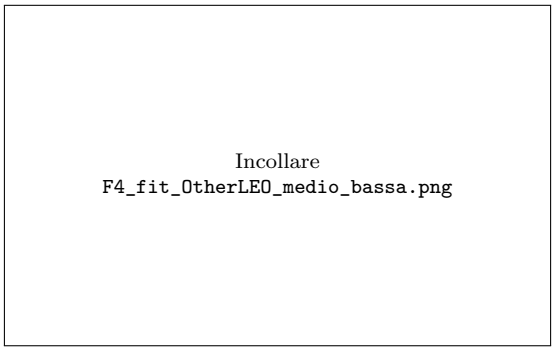
Tabella 14: Aderenza ai dati: $\hat{S}_{\mathrm{KM}}(t)$ / $S_{\mathrm{modello}}(t)$.

Strato	$t = 1$	$t = 5$	$t = 10$	$t = 20$	$t = 40$
Starlink V1	0,975 / 0,987	0,644 / 0,638	n.d. / 0,130	n.d. / 0,000	n.d. / 0,000
OL leggero $\leq$600	0,813 / 0,807	0,214 / 0,211	0,059 / 0,051	0,010 / 0,034	0,010 / 0,034
OL leggero >600	0,976 / 0,993	0,951 / 0,937	0,924 / 0,872	0,713 / 0,773	0,713 / 0,640
OL medio $\leq$600	0,867 / 0,848	0,423 / 0,475	0,253 / 0,263	0,152 / 0,131	0,114 / 0,100
OL medio >600	1,000 / 0,999	0,992 / 0,995	0,989 / 0,991	0,986 / 0,986	0,978 / 0,977
OL pesante $\leq$600	0,725 / 0,722	0,550 / 0,490	0,369 / 0,369	0,190 / 0,248	0,112 / 0,142
OL pesante >600	0,999 / 1,000	0,997 / 0,997	0,995 / 0,988	0,959 / 0,950	0,839 / 0,841

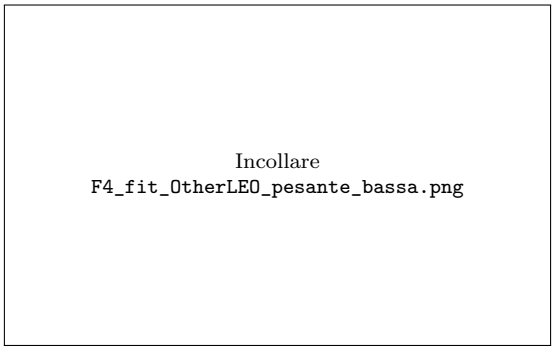
Lettura. Nei due strati più numerosi sotto 600 km i modelli cure sono nettamente preferiti (ΔAIC 120 e 99 rispetto alla Weibull, oltre 130 rispetto alla lognormale): circa il 3–10% degli oggetti, pur con perigeo di inserimento basso, non rientra (orbite poi alzate, eccentriche, o perigeo a catalogo non rappresentativo). Negli strati "alti" dei terzili leggero e medio i modelli sono indistinguibili (ΔAIC $< 2{,}5$) per la scarsità di eventi, ma tutti descrivono la stessa cosa: una sopravvivenza superiore a 0,95 per decenni. La lognormale del terzile medio alto ha una mediana senza significato fisico (oltre l'orizzonte di qualsiasi dato); conta solo la sua forma nei primi 25 anni, che riproduce il KM entro 0,005 fino a 40 anni. L'accordo tra KM e modello è entro 0,07 su tutto l'intervallo osservato.



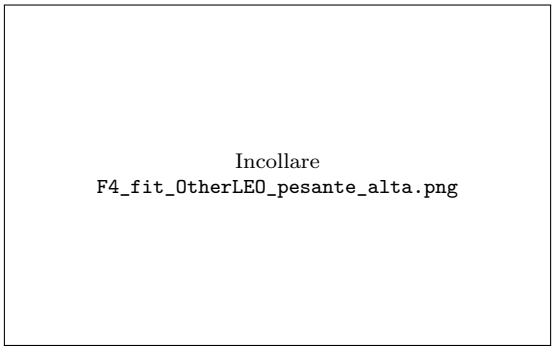
OL leggero, $\leq$600 km



OL medio, $\leq$600 km



OL pesante, ≤600 km



OL pesante, >600 km

Figure: Kaplan–Meier e i quattro modelli parametrici per strato (* = scelto; le altre in App. B).

Costellazioni giovani. La Tab. 15 riporta la vita mediana stimata dai dati di ciascuna costellazione fissando $k = k_{V1} = 2{,}1827$. Per Starlink V2 i dati indicano 7,15 anni [6,76–7,58]: il valore di 5,5 anni dello scenario centrale (vita di progetto dichiarata) è quindi prudente rispetto ai dati, e lo scenario basso usa 7,0 anni. La mediana stimata è però fuori dall'intervallo osservato (3,4 anni) e dipende interamente dalla forma presa da V1: un fit a due parametri sui soli dati V2 dà $k = 1{,}21$, $\lambda = 26{,}6$ anni (mediana 19,6 anni), una forma non identificabile con così pochi anni di storia, che non viene usata. Per Kuiper, OneWeb e Guowang gli intervalli sono troppo ampi per essere informativi.

Tabella 15: Vita mediana stimata con forma Weibull fissata a quella di Starlink V1 (IC 95% da verosimiglianza profilo).

Costellazione	eventi	$t_{\max}$ (anni)	mediana stimata (anni)	valore centrale assunto
Starlink V1	1495	6,9	6,09 [5,96–6,24]	(fit)
Starlink V2	241	3,4	7,15 [6,76–7,58]	5,5
Kuiper	6	1,6	4,73 [3,42–7,22]	5,5
OneWeb	2	7,6	58,8 [35,1–133,7]	7,0
Guowang	1	3,2	11,6 [5,9–43,1]	5,5
Qianfan	0	2,1	non stimabile	5,5

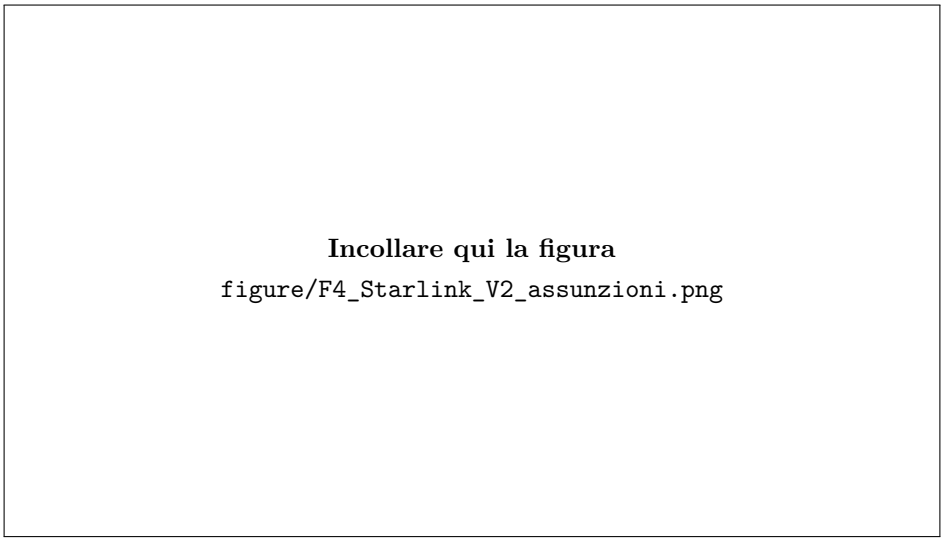


Figura 9: Starlink V2: dati osservati, fit ingenuo a due parametri (non usato) e curve assunte nei tre scenari (forma k di Starlink V1).

4.5 Rientri dello stock attuale

Tabella 16: Stock in orbita al 21/09/2026 e suo destino entro il 2050 (scenario centrale, nessun nuovo lancio).

Categoria	Stock	Rientri entro il 2050	In orbita dopo il 2050	Massa dello stock (t)
Starlink V1	3 185	3 185,0	0,0 (0%)	876,9
Starlink V2	7 523	7 523,0	0,0 (0%)	4 665,8
Kuiper	392	392,0	0,0 (0%)	192,1
OneWeb	654	621,3	32,7 (5%)	91,6
Guowang	203	192,8	10,2 (5%)	143,7
Qianfan	239	227,0	12,0 (5%)	63,8
OtherLEO leggero	911	689,9	221,1 (24%)	4,7
OtherLEO medio	2 037	850,5	1 186,5 (58%)	148,9
OtherLEO pesante	2 059	609,5	1 449,5 (70%)	1 990,9
Stazioni	9	6,0	3,0 (33%)	144,7
Altro (non proiettati)	4	–	4	0,0
Totale	17 216	14 297,0	2 919,0	8 323,1

Lo stock attuale produce 14 297 rientri entro il 2050 (6 777 t). Il profilo annuo (Tab. 24) ha un massimo di circa 1 956 rientri nel 2029: la flotta Starlink, lanciata in pochi anni, ha età simili e quindi si ritira “in blocco” (effetto coorte). Dopo il 2040 lo stock contribuisce meno di 60 rientri l’anno, quasi tutti di OtherLEO medio e pesante. Il 58–70% di questi due terzili resta in orbita oltre il 2050, per effetto degli oggetti in quota. La dipendenza dagli scenari è minima (14 242 / 14 297 / 14 352 rientri; 6 762 / 6 777 / 6 792 t), perché quasi tutti gli oggetti di costellazione rientrano comunque entro il 2050 e lo scenario cambia solo il PMD.

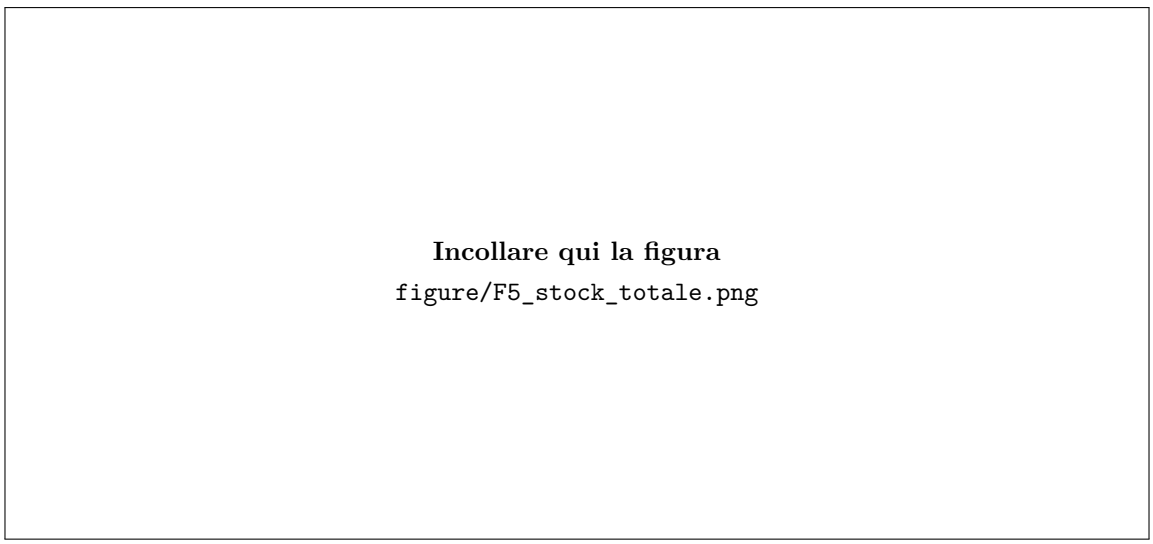
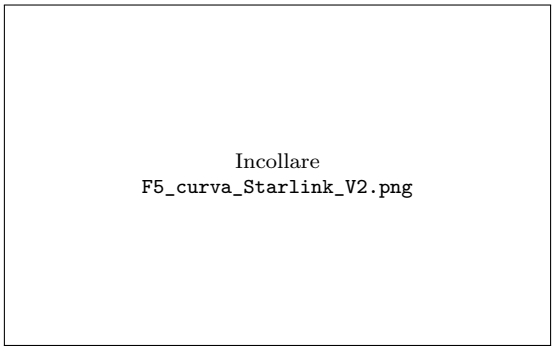
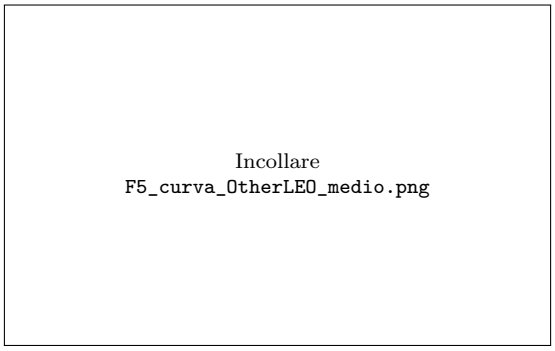


Figura 10: Rientri attesi per anno dallo stock in orbita al 21/09/2026 (nessun nuovo lancio).



Starlink V2: dati e curva usata



OtherLEO medio: dati e curve per fascia

4.6 Lanci futuri e loro rientri

Tabella 17: Lanci e rientri dei nuovi satelliti dal 21/09/2026 al 2050 (scenario centrale).

Categoria	Lanciati	Rientrati entro il 2050	quota	massa media (kg)
Starlink V2	64 415	49 415	77%	623
Kuiper	13 967	10 735	77%	491
OneWeb	2 190	1 463	67%	140
Guowang	49 008	34 208	70%	706
Qianfan	53 982	37 033	69%	267
OtherLEO leggero	7 002	5 860	84%	4
OtherLEO medio	5 774	3 584	62%	67
OtherLEO pesante	3 360	1 496	45%	885
Totale	199 698	143 793	72%	

Tabella 18: Verifica del modello stock–flusso: popolazione obiettivo e popolazione prodotta dal modello.

Costellazione	2030	2040	2050
Starlink V2	15 000 / 15 000	15 000 / 15 000	15 000 / 15 000
Kuiper	2 960 / 2 960	3 232 / 3 232	3 232 / 3 232
OneWeb	650 / 650	650 / 650	650 / 650
Guowang	3 593 / 3 593	13 000 / 13 000	13 000 / 13 000
Qianfan	3 234 / 3 234	15 000 / 15 000	15 000 / 15 000

Nello scenario centrale tra il 21/09/2026 e il 2050 vengono lanciati 199 698 payload in LEO, di cui 143 793 rientrano entro il 2050 (71 893 t). A regime il lancio annuo è di circa 8 800 satelliti, quasi tutti di sostituzione. Le flessioni dei lanci dopo il completamento di ciascuna costellazione (Starlink V2 nel 2030, Guowang nel 2039, Qianfan nel 2041) non sono artefatti: alla fine della crescita i lanci scendono al livello dei ritiri, che è inizialmente basso perché la flotta è giovane, e poi convergono al valore di rinnovo $N^*/\mathbb{E}[T]$. Tra gli scenari i lanci vanno da 94 727 a 328 999 e i rientri dei nuovi da 63 834 a 260 330 (35 797–136 546 t).

Incollare qui la figura
`figure/F6_lanci_totali.png`

Figura 12: Nuovi lanci per anno, totale (barre: scenario centrale; linee: scenari basso e alto).

Incollare
`F6_Starlink_V2.png`

Starlink V2

Incollare
`F6_Guowang.png`

Guowang

Incollare
`F6_Qianfan.png`

Qianfan

Incollare
`F6_Kuiper.png`

Kuiper

Figure: popolazione obiettivo e del modello (sopra), lanci e rientri delle nuove coorti (sotto).

4.7 Numero e massa dei rientri: storico e proiezione

Tabella 19: Massa per categoria (kg) sugli oggetti con massa nota. CV = coefficiente di variazione.

Categoria	Media	Mediana	CV	n
Starlink V1	268,8	275,0	0,07	4680
Starlink V2	622,8	530,0	0,19	7764
Kuiper	490,6	490,0	0,02	398
OneWeb	140,0	140,0	0,00	656
Guowang	705,9	800,0	0,23	204
Qianfan	267,0	267,0	0,00	239
OtherLEO leggero	4,4	4,7	0,62	3473
OtherLEO medio	76,9	60,0	0,68	2929
OtherLEO pesante	1 362,5	750,0	1,56	3167
Stazioni	16 078,6	19 170,0	0,41	9
Altro	6 331,4	2 850,0	2,65	77

Tabella 20: Sintesi: rientri e massa rientrata, storico (1958 – 21/09/2026) e proiezione (21/09/2026 – 2050) nei tre scenari (basso / centrale / alto).

	Storico		Rientri 2026–2050			Massa 2026–2050 (t)		
Categoria	rientri	t	basso	centr.	alto	basso	centr.	alto
Starlink V1	1495	381	3185	3185	3185	877	877	877
Starlink V2	241	170	42 540	56 938	129 954	26 474	35 441	80 916
Kuiper	6	3	8 090	11 127	14 475	3 968	5 458	7 101
OneWeb	2	0	1503	2084	4730	210	292	662
Guowang	1	0	12 412	34 401	50 797	8 762	24 283	35 857
Qianfan	0	0	3491	37 260	57 047	932	9949	15 232
OtherLEO leggero	2562	10	4264	6550	6662	19	29	32
OtherLEO medio	892	76	1578	4435	5245	111	301	366
OtherLEO pesante	1108	2324	1007	2105	2579	1124	1958	2213
Stazioni	0	0	6	6	6	81	81	81
Altro	82	488	0	0	0	0	0	0
Totale	**6389**	**3453**	78 076	158 090	274 681	42 559	78 669	143 338

Tabella 21: Tassi annui confrontabili (medie sugli anni indicati).

Periodo	Rientri/anno	Massa (t/anno)
Storico 1958–2025	85	48
Storico 2021–2025	665	112
Proiezione 2027–2050, scenario basso	3 238	1 768
Proiezione 2027–2050, scenario centrale	6 568	3 271
Proiezione 2027–2050, scenario alto	11 422	5 963
Regime 2050, scenario centrale	8 419	4 176

Tabella 22: Rientri e massa rientrata attesi totali per anni selezionati (scenario centrale; serie completa in App. A). *2026: solo dopo il 21/09.

Anno	Rientri	Massa (t)
2026*	447	168
2027	1 862	741
2028	2 326	998
2030	3 470	1 670
2032	4 644	2 347
2035	6 194	3 173
2040	8 111	4 068
2045	8 435	4 182
2050	8 418	4 176

Risultati principali.

1. **Un cambio di scala.** Nello scenario centrale il flusso medio di massa 2027–2050 è di circa 3 270 t/anno, **29 volte** la media 2021–2025 (112 t/anno) e quasi 70 volte la media storica 1958–2025. A regime (2045–2050) si stabilizza intorno a 4 200 t/anno e 8 400 rientri/anno.
2. **Il futuro è dominato dai lanci non ancora avvenuti**: il 91% della massa proiettata viene da satelliti lanciati dopo il 21/09/2026; lo stock attuale pesa per il 9%.
3. **Il futuro è dominato dalle costellazioni**: Starlink V2 (45%), Guowang (31%), Qianfan (13%) e Kuiper (7%) fanno insieme il 96% della massa proiettata; tutto OtherLEO il 3%.
4. **L'incertezza è di scenario**: tra lo scenario basso e quello alto la massa varia di un fattore 3,4 (42 559–143 338 t). Le leve principali sono il target di Starlink V2, la vita operativa media e la realizzazione delle costellazioni cinesi. L'incertezza statistica sulle curve (Poisson-binomiale sullo stock, ∼1%) è trascurabile al confronto.

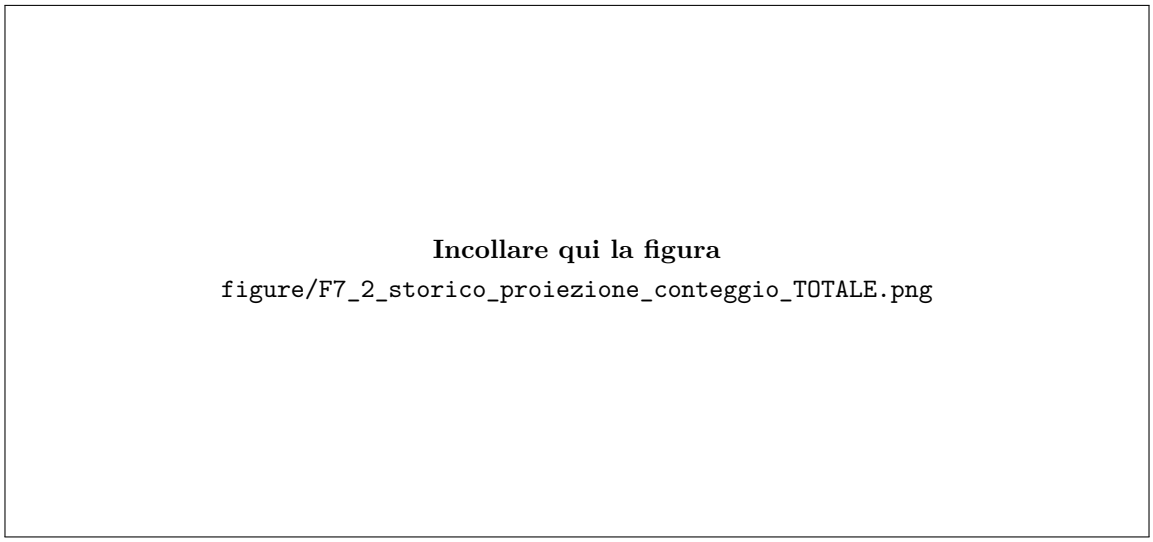


Figura 15: Rientri per anno: storico osservato 1958–2026 (grigio) e proiezione centrale 2026–2050 (rosso), con gli scenari basso (puntinato) e alto (tratteggiato). Il 2026 somma rientri osservati e attesi.

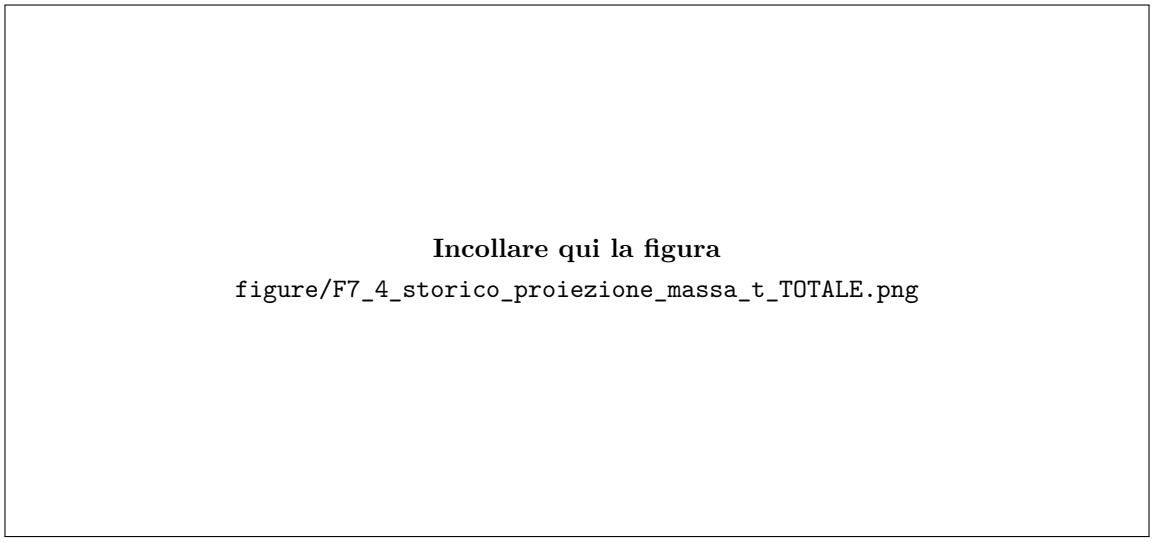
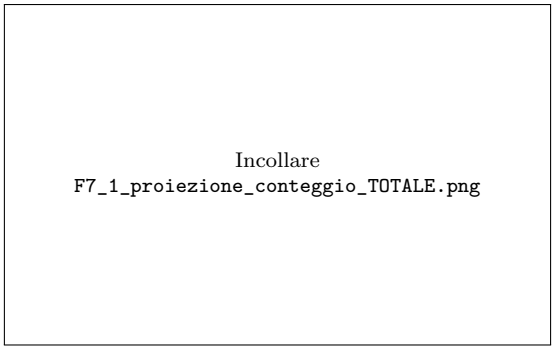
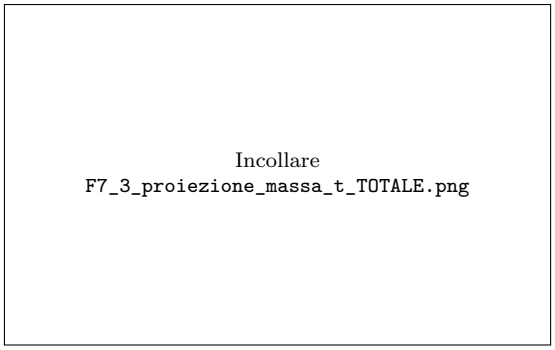


Figura 16: Massa rientrata per anno (t): storico e proiezione con scenari.



Rientri 2026–2050: stock attuale e nuovi lanciati



Massa rientrata 2026–2050 (t)

5 Discussione

Significato del risultato. La conclusione principale è robusta rispetto alle ipotesi: in tutti e tre gli scenari il flusso di massa che rientra dall'orbita bassa cresce di uno o due ordini di grandezza rispetto al passato (da 16 a 53 volte la media 2021–2025). L'entità esatta dipende quasi interamente da decisioni industriali e regolatorie (dimensione delle costellazioni, vita di progetto, tasso di deorbit riuscito), non dalla fisica del decadimento orbitale. Per questo riportiamo un intervallo di scenari e non una stima puntuale con un intervallo di confidenza statistico, che sarebbe fuorviante. Il materiale che rientra è in larga parte alluminio, che durante l'ablazione forma ossidi nella media e alta atmosfera. La presenza di metalli di origine spaziale negli aerosol stratosferici è già stata misurata [12], e il confronto con l'apporto naturale di materiale meteorico è discusso in [13]. Le nostre proiezioni forniscono il termine di sorgente per studi di questo tipo.

Confronto con la versione precedente dell'analisi. Rispetto alla prima versione (95 404 t), lo scenario centrale scende a 78 669 t. È l'effetto netto di correzioni di segno opposto: da un lato i target ricondotti alle autorizzazioni e al ritmo osservato (Starlink V2 15 000 invece di 34 000, Qianfan al 2040 invece che al 2030); dall'altro l'uso della massa media invece della mediana, i 177 satelliti Guowang riclassificati (massa media 706 kg invece di 300 kg), e un modello di lancio che include la sostituzione durante la crescita. Le modifiche sono elencate in App. D.

Ruolo della stratificazione per quota. Senza la suddivisione per perigeo i terzili medio e pesante di OtherLEO avrebbero una sola curva che mescola oggetti destinati a rientrare in pochi anni e oggetti che restano in orbita per secoli. Applicata allo stock, una curva così attribuirebbe a un oggetto giovane in orbita bassa la lentezza di uno in quota alta, e viceversa. La stratificazione, insieme ai modelli cure, rende la proiezione coerente con la fisica del decadimento senza introdurre un modello atmosferico esplicito.

6 Limiti e minacce alla validità

1. **Solo payload.** Gli stadi superiori dei lanciatori, che rientrano anch'essi e hanno masse unitarie spesso superiori a quelle dei satelliti, non sono inclusi: la massa totale rientrata è quindi sottostimata.
2. **Curve assunte per le costellazioni giovani.** Starlink V2, Kuiper, OneWeb, Guowang e Qianfan usano la forma di Starlink V1, che riflette la politica operativa di SpaceX a circa 550 km e il massimo solare 2024–2025. Non è un dato fisico trasferibile, ed è l'ipotesi a cui i risultati sono più sensibili.
3. **Non stazionarietà.** Le curve OtherLEO sono stimate mettendo insieme 68 anni di dati. La regola FCC dei 5 anni per lo smaltimento in LEO e la crescente diffusione della propulsione a bordo accorciano la vita dei satelliti recenti; il ciclo solare modula il decadimento. Sui nuovi lanci OtherLEO l'effetto atteso è una sottostima dei rientri, ma l'impatto sul totale è piccolo (OtherLEO è il 3% della massa).
4. **Perigeo di inserimento.** La covariata e la stratificazione usano l'orbita all'epoca `ODate`, non quella operativa: alcuni oggetti alzati in orbita dopo l'inserimento finiscono nella fascia "bassa". L'uso dei TLE storici risolverebbe il problema.
5. **Frazione di non-rientro.** Nei modelli cure $1 - p$ significa "non rientra nell'orizzonte coperto dai dati", non "mai". Su 25 anni l'approssimazione è adeguata; su orizzonti più lunghi andrebbe sostituita da un modello di decadimento fisico.
6. **Stazioni.** I moduli ISS presenti come payload LEO nel catalogo pesano 81 t, contro le circa 420 t dell'intera stazione: il resto (tralicci, pannelli, moduli portati dallo Shuttle) non compare come payload LEO. Il deorbit della ISS è quindi sottostimato di circa 340 t nel 2031. La stazione cinese è assunta in orbita oltre il 2050.
7. **Veicoli visitatori non risolti.** 27 oggetti, tra cui 9 cargo per circa 57 t, non hanno un destino datato nei cataloghi e sono esclusi dallo storico.
8. **Massa futura.** La massa dei nuovi satelliti è quella media osservata: una generazione più pesante (es. Starlink V3, $\sim$1 900 kg) aumenterebbe proporzionalmente la massa; il codice permette di impostarla.
9. **Operatori futuri non noti.** Il modello include solo costellazioni esistenti o annunciate; nuovi operatori sono rappresentati solo implicitamente, dal tasso OtherLEO.
10. **Profilo iniziale dei lanci.** La logistica parte con pendenza nulla in t_0: i lanci 2026–2027 sono probabilmente sottostimati rispetto al ritmo attuale, mentre il totale al 2050 non cambia.
11. **Incertezza dei parametri.** Gli intervalli di confidenza dei parametri delle curve non sono propagati alle proiezioni (un bootstrap per strato è un'estensione naturale); al confronto con l'ampiezza degli scenari ci aspettiamo un contributo modesto.

7 Conclusioni

Abbiamo costruito una stima riproducibile del numero e della massa dei payload che rientreranno dall'orbita bassa fino al 2050, combinando l'analisi di sopravvivenza dei dati GCAT con un modello stock–flusso dei lanci futuri. Dal 1958 al 21/09/2026 sono rientrati 6 389 payload LEO per 3 453 t. Tra oggi e il 2050, nello scenario centrale, ne rientreranno 158 090 per 78 669 t, con un intervallo tra scenari di 42 559–143 338 t. Il flusso annuo di massa crescerà di circa 30 volte rispetto agli ultimi cinque anni. Quasi tutto questo flusso verrà da satelliti di costellazione non ancora lanciati: i parametri che lo determinano (dimensione delle costellazioni, vita operativa, affidabilità del deorbit) sono quelli su cui dovrebbe concentrarsi sia la ricerca sia la regolazione.

Riferimenti bibliografici

[1] J. C. McDowell, *General Catalog of Artificial Space Objects*, versione 1.8, `https://planet4589.org/space/gcat` (dati aggiornati al 21/09/2026).

[2] E. L. Kaplan, P. Meier, "Nonparametric estimation from incomplete observations", *Journal of the American Statistical Association* 53 (1958) 457–481.

[3] M. Greenwood, "The natural duration of cancer", *Reports on Public Health and Medical Subjects* 33, HMSO, London (1926).

[4] D. R. Cox, "Regression models and life-tables", *Journal of the Royal Statistical Society B* 34 (1972) 187–220.

[5] N. Breslow, "Covariance analysis of censored survival data", *Biometrics* 30 (1974) 89–99.

[6] J. Berkson, R. P. Gage, "Survival curve for cancer patients following treatment", *Journal of the American Statistical Association* 47 (1952) 501–515.

[7] J. A. Nelder, R. Mead, "A simplex method for function minimization", *The Computer Journal* 7 (1965) 308–313.

[8] H. Akaike, "A new look at the statistical model identification", *IEEE Transactions on Automatic Control* 19 (1974) 716–723.

[9] G. Schwarz, "Estimating the dimension of a model", *The Annals of Statistics* 6 (1978) 461–464.

[10] K. P. Burnham, D. R. Anderson, *Model Selection and Multimodel Inference*, 2ª ed., Springer (2002).

[11] J. P. Klein, M. L. Moeschberger, *Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data*, 2ª ed., Springer (2003).

[12] D. M. Murphy et al., "Metals from spacecraft reentry in stratospheric aerosol particles", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120 (2023) e2313374120.

[13] L. Schulz, K.-H. Glassmeier, "On the anthropogenic and natural injection of matter into Earth's atmosphere", *Advances in Space Research* 67 (2021) 1002–1025.

[14] Broadband Breakfast, "FCC Approves 7,500 More Starlink Gen2 Satellites" (gennaio 2026), `https://broadbandbreakfast.com/fcc-approves-7-500-more-starlink-gen2-satellites/`.

[15] RV Mobile Internet, "Amazon Leo gets FCC deadline extension with a catch" (2026), `https://www.rvmobileinternet.com/amazon-leo-gets-fcc-deadline-extension-with-a-catch/`.

[16] Live in the Future, "China's Thousand Sails vs Starlink: the deployment gap" (2026), `https://liveinthefuture.org/stories/china-thousand-sails-vs-starlink-deployment-gap.html`.

[17] Orbital Radar, "Guowang tracker", `https://orbitalradar.com/guowang-tracker` (consultato l'08/10/2026).

A Tabelle complete

Tabella 23: Rientri osservati per anno e per categoria (popolazione valida, 2026 parziale fino al 21/09/2026).

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
1958	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
1959	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	7
1960	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	9
1961	0	0	0	0	0	0	1	12	4	0	0	17
1962	0	0	0	0	0	0	3	21	18	0	0	42
1963	0	0	0	0	0	0	4	8	21	0	0	33
1964	0	0	0	0	0	0	1	8	32	0	0	41
1965	0	0	0	0	0	0	0	13	29	0	0	42
1966	0	0	0	0	0	0	3	7	45	0	3	58
1967	0	0	0	0	0	0	1	15	33	0	2	51
1968	0	0	0	0	0	0	2	19	35	0	0	56
1969	0	0	0	0	0	0	0	16	30	0	0	46
1970	0	0	0	0	0	0	1	23	25	0	0	49
1971	0	0	0	0	0	0	0	20	17	0	2	39
1972	0	0	0	0	0	0	1	14	16	0	0	31
1973	0	0	0	0	0	0	0	9	15	0	0	24
1974	0	0	0	0	0	0	0	14	10	0	0	24
1975	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	1	30
1976	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0	0	17
1977	0	0	0	0	0	0	39	6	11	0	5	61
1978	0	0	0	0	0	0	45	9	21	0	0	75
1979	0	0	0	0	0	0	30	14	30	0	3	77
1980	0	0	0	0	0	0	26	8	36	0	0	70
1981	0	0	0	0	0	0	25	7	20	0	1	53
1982	0	0	0	0	0	0	31	4	33	0	16	84
1983	0	0	0	0	0	0	64	4	16	0	0	84
1984	0	0	0	0	0	0	48	1	9	0	0	58
1985	0	0	0	0	0	0	11	1	11	0	1	24
1986	0	0	0	0	0	0	13	3	8	0	1	25
1987	0	0	0	0	0	0	26	2	11	0	0	39
1988	0	0	0	0	0	0	41	3	18	0	0	62
1989	0	0	0	0	0	0	49	9	26	0	0	84
1990	0	0	0	0	0	0	59	7	14	0	0	80
1991	0	0	0	0	0	0	40	9	32	0	9	90
1992	0	0	0	0	0	0	16	10	20	0	0	46
1993	0	0	0	0	0	0	1	3	12	0	0	16
1994	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	6
1995	0	0	0	0	0	0	3	1	7	0	2	13
1996	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	0	10
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5
1998	0	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	11
1999	0	0	0	0	0	0	1	5	4	0	0	10
2000	0	0	0	0	0	0	14	3	13	0	0	30
2001	0	0	0	0	0	0	1	5	84	0	32	122
2002	0	0	0	0	0	0	2	8	13	0	0	23
2003	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	1	12
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	6
2007	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	6
2008	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
2009	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
2010	0	0	0	0	0	0	11	2	3	0	0	16
2011	0	0	0	0	0	0	8	4	6	0	0	18
2012	0	0	0	0	0	0	1	6	5	0	0	12
2013	0	0	0	0	0	0	10	1	6	0	0	17
2014	0	0	0	0	0	0	54	6	11	0	0	71
2015	0	0	0	0	0	0	49	2	12	0	0	63

(continua)

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
2016	0	0	0	0	0	0	38	5	6	0	0	49
2017	0	0	0	0	0	0	22	0	8	0	0	30
2018	0	0	0	0	0	0	43	0	46	0	2	91
2019	0	0	0	0	0	0	36	4	18	0	1	59
2020	61	0	0	0	0	0	23	8	4	0	0	96
2021	90	0	0	0	0	0	44	6	6	0	0	146
2022	108	0	0	2	0	0	215	4	10	0	0	339
2023	70	19	0	0	0	0	459	79	20	0	0	647
2024	275	59	1	0	0	0	551	157	33	0	0	1 076
2025	597	82	1	0	1	0	246	154	38	0	0	1 119
2026	294	81	4	0	0	0	130	89	23	0	0	621
Somma	1 495	241	6	2	1	0	2 562	892	1 108	0	82	6 389

Tabella 24: Rientri attesi per anno dallo stock in orbita al 21/09/2026 (scenario centrale, nessun nuovo lancio; 2026 = solo dopo il 21/09).

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
2026	149,2	137,4	3,3	24,2	2,4	2,6	57,9	40,9	22,9	0,0	0,0	440,8
2027	550,5	673,8	22,1	89,9	13,7	15,0	181,6	129,7	64,8	0,0	0,0	1 741,1
2028	542,8	909,7	37,3	90,9	20,7	23,2	138,0	108,2	51,1	0,0	0,0	1 921,9
2029	493,1	1 041,6	48,5	86,1	25,3	28,9	98,8	90,3	43,1	0,0	0,0	1 955,7
2030	418,9	1 063,2	54,2	77,5	27,1	31,5	68,5	75,9	37,7	0,0	0,0	1 854,5
2031	333,1	984,5	53,9	66,2	26,1	30,7	46,3	63,9	33,7	6,0	0,0	1 644,4
2032	249,2	837,7	48,8	54,0	22,9	27,4	30,7	54,1	30,7	0,0	0,0	1 355,5
2033	174,3	653,5	40,2	41,7	18,4	22,3	20,0	45,6	28,1	0,0	0,0	1 044,1
2034	115,0	473,2	30,6	30,9	13,6	16,8	13,0	38,6	26,0	0,0	0,0	757,7
2035	71,5	317,8	21,5	21,9	9,4	11,7	8,5	32,7	24,3	0,0	0,0	519,3
2036	41,9	198,6	14,0	14,9	6,0	7,6	5,7	27,8	22,8	0,0	0,0	339,3
2037	23,0	114,7	8,4	9,6	3,5	4,5	3,8	23,5	21,4	0,0	0,0	212,4
2038	12,0	61,8	4,7	5,9	1,9	2,5	2,7	20,0	20,3	0,0	0,0	131,8
2039	5,8	30,9	2,4	3,5	1,0	1,3	2,1	17,0	19,2	0,0	0,0	83,2
2040	2,7	14,4	1,2	2,0	0,5	0,6	1,7	14,5	18,3	0,0	0,0	55,9
2041	1,2	6,2	0,5	1,1	0,2	0,3	1,4	12,4	17,4	0,0	0,0	40,7
2042	0,5	2,5	0,2	0,6	0,1	0,1	1,2	10,5	16,7	0,0	0,0	32,4
2043	0,2	0,9	0,1	0,3	0,0	0,0	1,1	9,0	15,9	0,0	0,0	27,5
2044	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	7,7	15,3	0,0	0,0	24,6
2045	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	6,6	14,6	0,0	0,0	22,4
2046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,7	14,1	0,0	0,0	20,8
2047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,9	13,5	0,0	0,0	19,4
2048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,2	13,0	0,0	0,0	18,1
2049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	12,5	0,0	0,0	17,0
2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,1	12,0	0,0	0,0	16,0
Somma	3 185,0	7 522,8	391,9	621,4	192,8	227,0	689,8	850,4	609,4	6,0	0,0	14 296,5

Tabella 25: Nuovi lanci per anno e categoria, scenario centrale (2026 = solo dopo il 21/09).

Anno	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Totale
2026	379	55	21	95	94	81	66	39	830
2027	2 872	375	95	458	435	288	238	138	4 899
2028	4 549	760	99	707	642	289	238	139	7 421
2029	3 037	976	99	1 041	916	288	238	138	6 734
2030	1 896	800	97	1 446	1 259	288	238	138	6 162
2031	2 233	574	94	1 862	1 645	288	238	138	7 073
2032	2 470	402	92	2 207	2 033	289	238	139	7 870
2033	2 594	481	89	2 396	2 347	288	238	138	8 572
2034	2 648	534	88	2 449	2 563	288	238	138	8 946
2035	2 653	563	87	2 417	2 673	288	238	138	9 058
2036	2 643	576	88	2 376	2 713	289	238	139	9 061

(continua)

Anno	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Totale
2037	2 615	574	88	2 340	2 704	288	238	138	8 985
2038	2 601	568	88	2 336	2 697	288	238	138	8 955
2039	2 594	563	88	2 094	2 698	288	238	138	8 702
2040	2 602	561	89	2 197	2 713	289	238	139	8 828
2041	2 597	558	89	2 244	2 459	288	238	138	8 612
2042	2 600	559	89	2 266	2 543	288	238	138	8 721
2043	2 602	560	89	2 270	2 589	288	238	138	8 774
2044	2 610	562	89	2 272	2 616	289	238	139	8 815
2045	2 603	561	89	2 260	2 614	288	238	138	8 790
2046	2 602	561	89	2 255	2 611	288	238	138	8 782
2047	2 602	561	89	2 253	2 606	288	238	138	8 774
2048	2 609	562	89	2 259	2 609	289	238	139	8 794
2049	2 602	561	89	2 253	2 600	288	238	138	8 769
2050	2 602	561	89	2 254	2 600	288	238	138	8 769
Somma	64 415	13 968	2 192	49 007	53 979	6 999	5 778	3 357	199 696

Tabella 26: Rientri attesi per anno dei soli satelliti lanciati dopo il 21/09/2026 (scenario centrale).

Anno	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Totale
2026	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	3,2	6,3
2027	18,8	2,6	0,5	3,6	3,5	40,9	26,1	25,1	121,1
2028	144,7	19,9	2,9	23,9	22,8	102,1	53,3	34,4	404,0
2029	434,0	65,4	7,7	70,4	65,9	153,0	75,4	40,6	912,3
2030	832,6	145,1	14,7	152,1	139,8	192,0	93,8	45,3	1 615,5
2031	1 248,6	247,6	23,4	276,8	250,6	220,1	109,3	49,1	2 425,7
2032	1 632,5	353,6	33,3	450,1	403,8	240,3	122,6	52,5	3 288,7
2033	1 940,5	440,6	43,1	665,4	596,5	252,8	133,1	55,1	4 127,2
2034	2 174,4	503,6	52,6	914,4	826,8	261,4	142,3	57,6	4 933,1
2035	2 335,1	541,9	61,1	1 177,1	1 083,4	266,9	150,0	59,8	5 675,3
2036	2 444,4	561,7	68,3	1 435,9	1 354,5	271,2	157,0	61,9	6 355,0
2037	2 500,5	565,2	73,7	1 659,5	1 611,3	272,6	162,1	63,6	6 908,4
2038	2 538,9	563,7	77,7	1 846,7	1 848,2	273,9	166,8	65,2	7 381,2
2039	2 563,5	560,6	80,5	1 988,5	2 050,7	274,7	170,7	66,8	7 756,1
2040	2 587,1	560,0	82,5	2 086,7	2 219,6	276,0	174,6	68,4	8 054,8
2041	2 591,2	557,9	83,3	2 131,6	2 335,9	275,5	177,0	69,6	8 221,9
2042	2 598,0	558,5	83,8	2 152,7	2 415,5	275,7	179,4	70,8	8 334,4
2043	2 601,5	559,6	84,0	2 156,5	2 459,6	275,8	181,4	72,1	8 390,4
2044	2 609,8	561,9	84,3	2 158,2	2 485,6	276,7	183,7	73,4	8 433,6
2045	2 602,6	560,8	84,1	2 146,6	2 483,2	276,0	184,7	74,3	8 412,3
2046	2 602,2	560,9	84,1	2 142,3	2 480,5	276,0	185,9	75,4	8 407,3
2047	2 601,8	560,8	84,1	2 140,3	2 475,9	276,0	187,0	76,4	8 402,3
2048	2 608,7	562,2	84,3	2 146,0	2 479,0	276,8	188,4	77,6	8 423,0
2049	2 601,5	560,6	84,1	2 140,8	2 470,4	276,1	188,7	78,3	8 400,5
2050	2 601,6	560,5	84,1	2 141,6	2 470,0	276,1	189,4	79,2	8 402,6
Somma	49 414,6	10 735,2	1 462,2	34 207,7	37 033,0	5 860,0	3 584,2	1 495,7	143 793,0

Tabella 27: Rientri attesi per anno e categoria 2026–2050, stock + nuovi lanciati (scenario centrale; 2026 = solo dopo il 21/09).

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
2026	149,2	137,4	3,3	24,2	2,5	2,6	59,3	42,4	26,1	0,0	0,0	447,0
2027	550,5	692,6	24,7	90,3	17,3	18,5	222,5	155,8	89,9	0,0	0,0	1 862,1
2028	542,8	1 054,4	57,1	93,8	44,6	46,1	240,1	161,5	85,5	0,0	0,0	2 325,9
2029	493,1	1 475,6	113,8	93,9	95,7	94,9	251,8	165,7	83,7	0,0	0,0	2 868,2
2030	418,9	1 895,9	199,3	92,2	179,2	171,3	260,5	169,7	83,0	0,0	0,0	3 470,0
2031	333,1	2 233,1	301,6	89,6	302,9	281,3	266,4	173,2	82,9	6,0	0,0	4 070,1
2032	249,2	2 470,2	402,4	87,2	473,1	431,2	271,0	176,7	83,2	0,0	0,0	4 644,2
2033	174,3	2 594,0	480,8	84,9	683,8	618,7	272,8	178,7	83,2	0,0	0,0	5 171,2

(continua)

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
2034	115,0	2 647,6	534,2	83,6	928,0	843,6	274,4	180,9	83,6	0,0	0,0	5 690,9
2035	71,5	2 652,9	563,4	83,0	1 186,4	1 095,1	275,4	182,7	84,0	0,0	0,0	6 194,4
2036	41,9	2 643,1	575,7	83,2	1 441,8	1 362,1	276,8	184,8	84,7	0,0	0,0	6 694,1
2037	23,0	2 615,2	573,6	83,3	1 663,0	1 615,8	276,4	185,6	85,0	0,0	0,0	7 120,9
2038	12,0	2 600,6	568,4	83,7	1 848,6	1 850,8	276,7	186,8	85,5	0,0	0,0	7 513,1
2039	5,8	2 594,4	563,1	84,0	1 989,5	2 052,0	276,8	187,8	86,0	0,0	0,0	7 839,4
2040	2,7	2 601,5	561,2	84,5	2 087,1	2 220,2	277,6	189,1	86,7	0,0	0,0	8 110,6
2041	1,2	2 597,4	558,5	84,3	2 131,8	2 336,2	276,9	189,3	87,0	0,0	0,0	8 262,6
2042	0,5	2 600,5	558,8	84,3	2 152,8	2 415,6	276,9	189,9	87,5	0,0	0,0	8 366,8
2043	0,2	2 602,4	559,6	84,3	2 156,5	2 459,6	277,0	190,4	88,0	0,0	0,0	8 418,0
2044	0,1	2 610,1	561,9	84,5	2 158,3	2 485,7	277,7	191,4	88,7	0,0	0,0	8 458,4
2045	0,0	2 602,8	560,8	84,2	2 146,6	2 483,2	277,0	191,3	88,9	0,0	0,0	8 434,8
2046	0,0	2 602,2	560,9	84,1	2 142,3	2 480,5	277,0	191,6	89,4	0,0	0,0	8 428,0
2047	0,0	2 601,8	560,8	84,1	2 140,3	2 475,9	277,0	191,9	89,9	0,0	0,0	8 421,7
2048	0,0	2 608,7	562,2	84,4	2 146,0	2 479,0	277,8	192,6	90,6	0,0	0,0	8 441,3
2049	0,0	2 601,5	560,6	84,1	2 140,8	2 470,4	277,0	192,3	90,7	0,0	0,0	8 417,4
2050	0,0	2 601,6	560,5	84,1	2 141,6	2 470,0	277,0	192,5	91,2	0,0	0,0	8 418,5
Somma	3 185,0	56 937,5	11 127,2	2 083,8	34 400,5	37 260,3	6 549,8	4 434,6	2 104,9	6,0	0,0	158 089,6

Tabella 28: Massa rientrata attesa per anno e categoria 2026–2050, in tonnellate (scenario centrale).

Anno	SL V1	SL V2	Kuiper	OneWeb	Guowang	Qianfan	OL legg.	OL medio	OL pes.	Staz.	Altro	Totale
2026	40,61	91,67	1,63	3,38	1,67	0,70	0,32	3,05	24,81	0,00	0,00	167,84
2027	150,28	451,15	12,10	12,65	12,00	4,93	1,16	11,11	85,37	0,00	0,00	740,75
2028	148,76	670,84	28,00	13,14	31,37	12,30	1,19	11,37	81,21	0,00	0,00	998,18
2029	135,59	925,50	55,81	13,14	67,51	25,33	1,19	11,56	79,30	0,00	0,00	1 314,93
2030	115,53	1 179,62	97,73	12,91	126,53	45,74	1,19	11,75	78,50	0,00	0,00	1 669,50
2031	92,13	1 383,60	147,90	12,55	213,92	75,12	1,19	11,92	78,15	80,87	0,00	2 097,35
2032	69,10	1 527,59	197,35	12,21	334,08	115,13	1,19	12,10	78,27	0,00	0,00	2 347,02
2033	48,43	1 603,75	235,82	11,88	482,84	165,20	1,19	12,19	78,11	0,00	0,00	2 639,41
2034	32,04	1 638,11	262,04	11,70	655,20	225,25	1,18	12,30	78,28	0,00	0,00	2 916,10
2035	19,95	1 643,50	276,38	11,62	837,57	292,39	1,18	12,39	78,51	0,00	0,00	3 173,49
2036	11,72	1 639,79	282,42	11,65	1 017,83	363,70	1,19	12,50	79,00	0,00	0,00	3 419,80
2037	6,45	1 624,64	281,39	11,66	1 173,89	431,44	1,18	12,53	79,08	0,00	0,00	3 622,26
2038	3,36	1 617,23	278,84	11,72	1 304,90	494,18	1,18	12,59	79,41	0,00	0,00	3 803,41
2039	1,64	1 614,47	276,21	11,76	1 404,35	547,92	1,18	12,64	79,74	0,00	0,00	3 949,91
2040	0,76	1 619,57	275,29	11,83	1 473,29	592,83	1,18	12,72	80,31	0,00	0,00	4 067,78
2041	0,33	1 617,34	273,95	11,81	1 504,81	623,79	1,18	12,72	80,43	0,00	0,00	4 126,36
2042	0,13	1 619,45	274,10	11,81	1 519,64	644,99	1,18	12,75	80,77	0,00	0,00	4 164,82
2043	0,05	1 620,72	274,53	11,80	1 522,25	656,75	1,18	12,78	81,12	0,00	0,00	4 181,18
2044	0,02	1 625,56	275,67	11,82	1 523,47	663,70	1,18	12,83	81,69	0,00	0,00	4 195,94
2045	0,01	1 620,99	275,12	11,78	1 515,24	663,04	1,18	12,82	81,80	0,00	0,00	4 181,98
2046	0,00	1 620,66	275,17	11,78	1 512,22	662,31	1,18	12,84	82,14	0,00	0,00	4 178,30
2047	0,00	1 620,39	275,12	11,78	1 510,81	661,09	1,18	12,85	82,47	0,00	0,00	4 175,69
2048	0,00	1 624,67	275,80	11,81	1 514,79	661,92	1,18	12,90	83,02	0,00	0,00	4 186,09
2049	0,00	1 620,23	274,99	11,78	1 511,15	659,62	1,18	12,87	83,11	0,00	0,00	4 174,93
2050	0,00	1 620,27	274,97	11,78	1 511,74	659,53	1,18	12,88	83,42	0,00	0,00	4 175,77
Somma	876,89	35 441,31	5 458,33	291,75	24 283,07	9 948,90	28,69	300,96	1 958,02	80,87	0,00	78 668,79

B Figure per categoria

Rientri osservati per anno (Fase 1b)

Incollare
`F1b_Starlink_V1.png`

Starlink V1

Incollare
`F1b_Starlink_V2.png`

Starlink V2

Incollare
`F1b_Kuiper.png`

Kuiper

Incollare
`F1b_OneWeb.png`

OneWeb

Incollare
`F1b_Guowang.png`

Guowang

Incollare
`F1b_Altro.png`

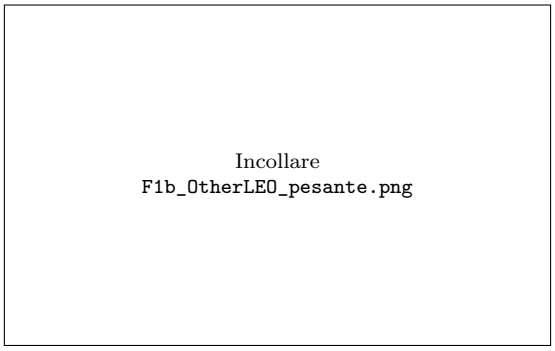
Altro

Incollare
`F1b_OtherLEO_leggero.png`

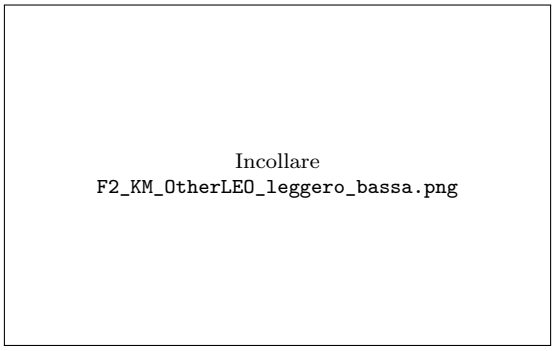
OtherLEO leggero

Incollare
`F1b_OtherLEO_medio.png`

OtherLEO medio

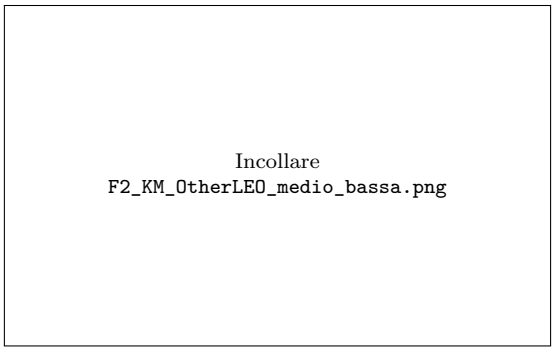


OtherLEO pesante

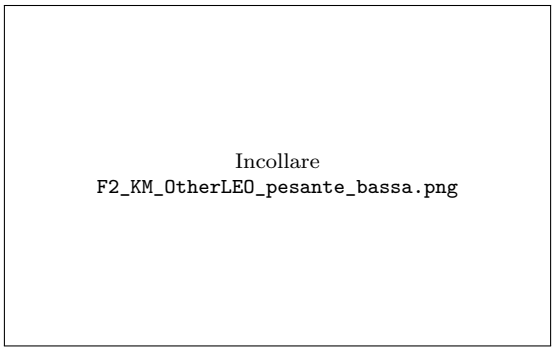


KM OtherLEO leggero, ≤600 km

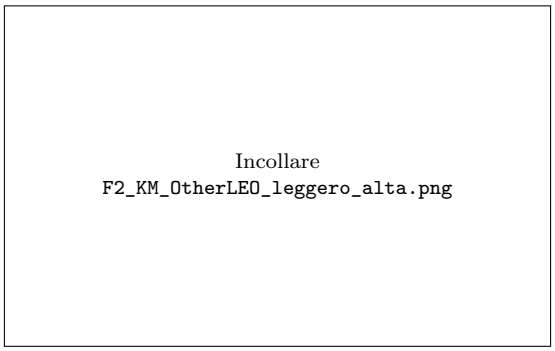
Kaplan–Meier per strato (Fase 2)



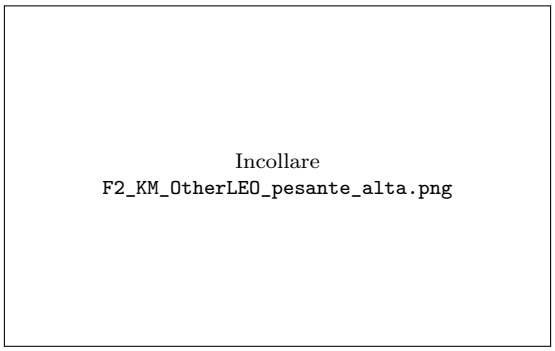
OtherLEO medio, ≤600 km



OtherLEO pesante, ≤600 km

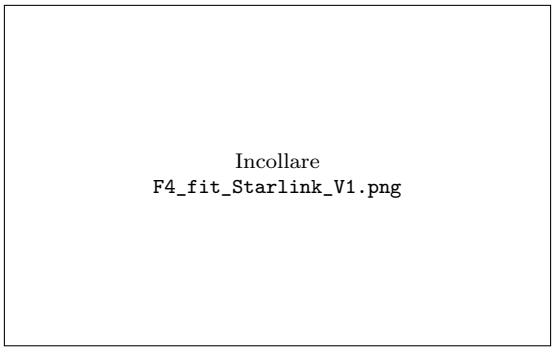


OtherLEO leggero, >600 km

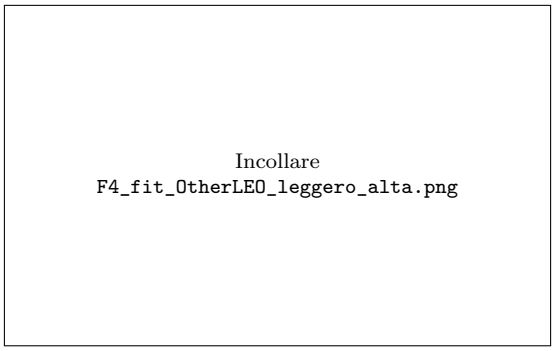


OtherLEO pesante, >600 km

Modelli parametrici (Fase 4)



Starlink V1



OtherLEO leggero, >600 km

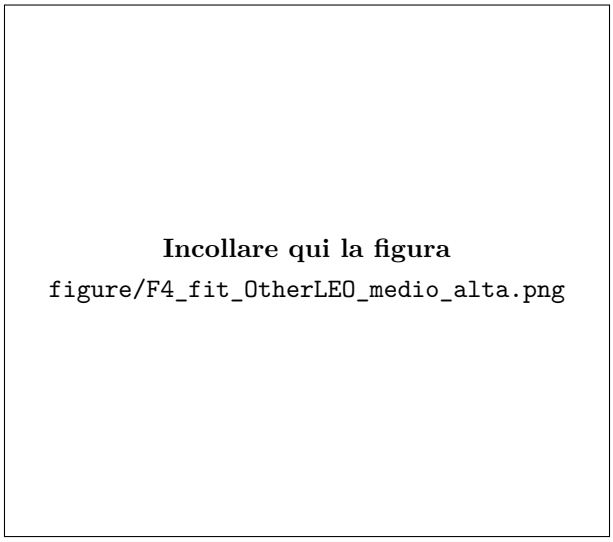
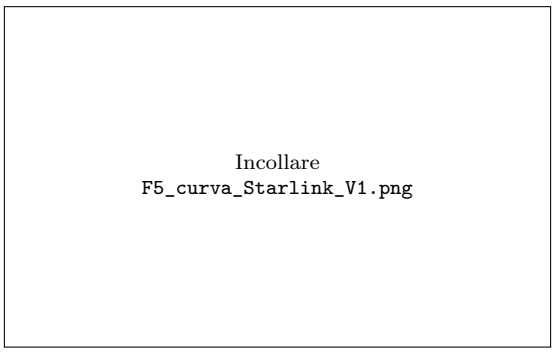
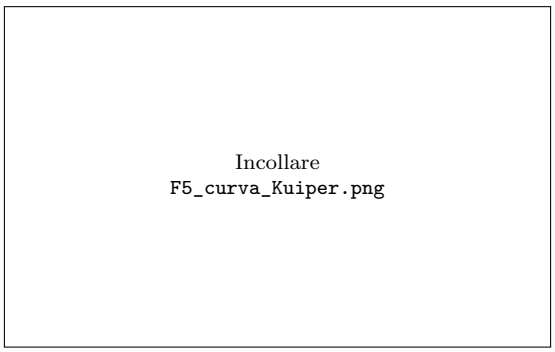


Figura 26: OtherLEO medio, >600 km.

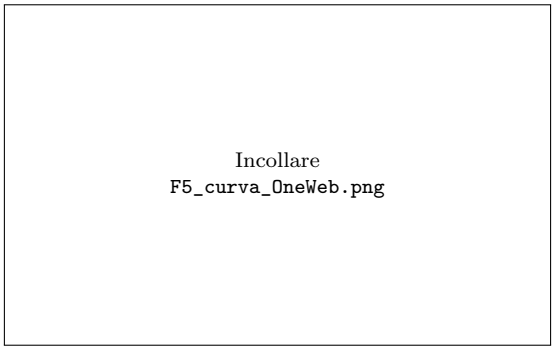
Curve usate per la proiezione dello stock (Fase 5)



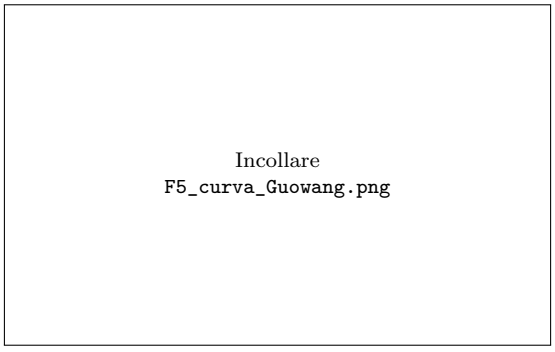
Starlink V1



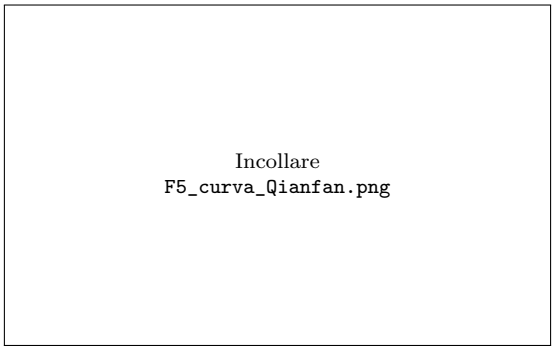
Kuiper



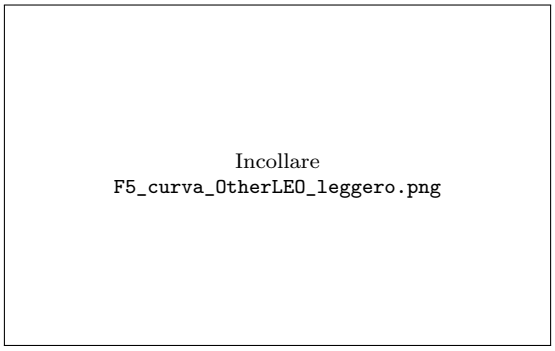
OneWeb



Guowang



Qianfan



OtherLEO leggero

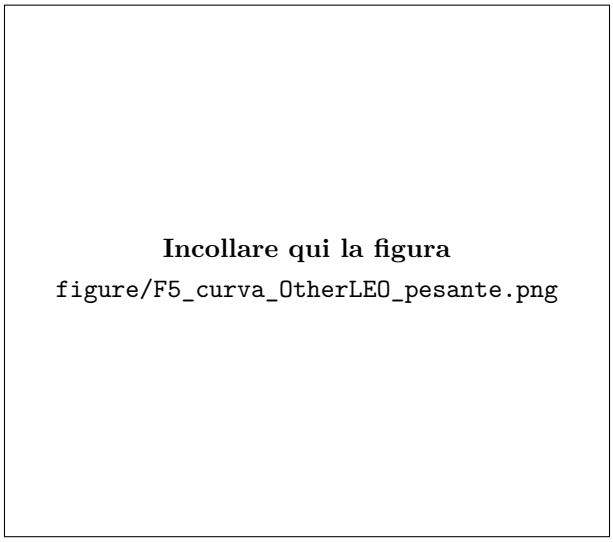
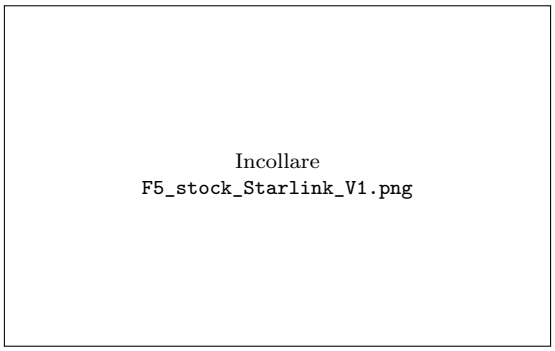
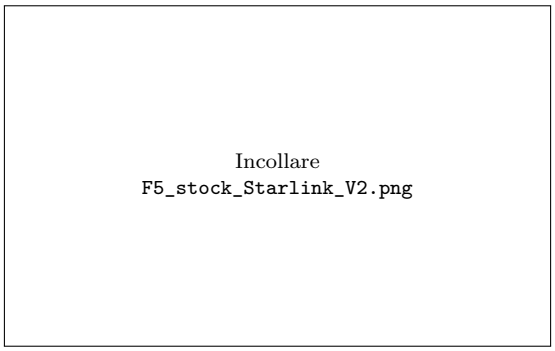


Figura 30: OtherLEO pesante: dati e curve per fascia.

Rientri dello stock per categoria (Fase 5)



Starlink V1



Starlink V2

Incollare
F5_stock_Kuiper.png

Kuiper

Incollare
F5_stock_OneWeb.png

OneWeb

Incollare
F5_stock_Guowang.png

Guowang

Incollare
F5_stock_Qianfan.png

Qianfan

Incollare
F5_stock_OtherLEO_leggero.png

OtherLEO leggero

Incollare
F5_stock_OtherLEO_medio.png

OtherLEO medio

Incollare
F5_stock_OtherLEO_pesante.png

OtherLEO pesante

Incollare
F5_stock_Stazioni.png

Stazioni

Lanci e rientri delle nuove coorti (Fase 6)

Incollare
F6_OneWeb.png

OneWeb

Incollare
F6_rientri_nuovi_totali.png

Rientri dei soli nuovi lanciati, totale

Proiezione e storico per categoria (Fase 7)

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_Starlink_V2.png

Rientri, Starlink V2

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_Starlink_V2.png

Massa, Starlink V2

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_Guowang.png

Rientri, Guowang

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_Guowang.png

Massa, Guowang

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_Qianfan.png

Rientri, Qianfan

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_Qianfan.png

Massa, Qianfan

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_Kuiper.png

Rientri, Kuiper

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_Kuiper.png

Massa, Kuiper

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_Starlink_V1.png

Rientri, Starlink V1

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_Starlink_V1.png

Massa, Starlink V1

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_OneWeb.png

Rientri, OneWeb

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_OneWeb.png

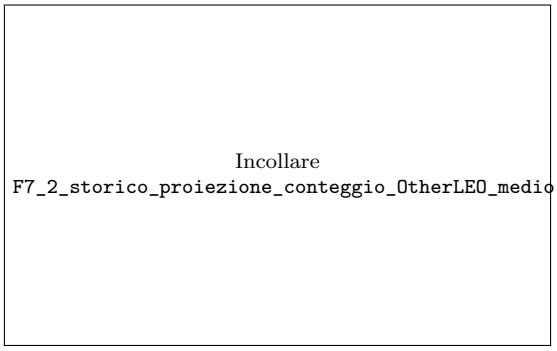
Massa, OneWeb

Incollare
F7_2_storico_proiezione_conteggio_OtherLEO_leggero.png

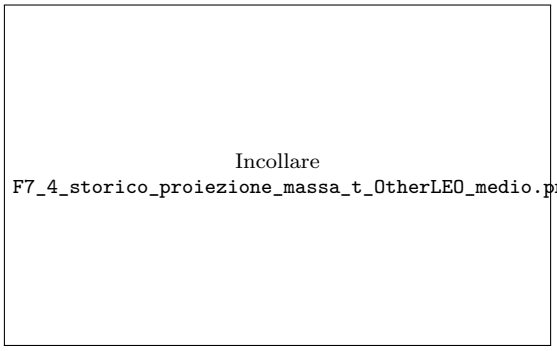
Rientri, OtherLEO leggero

Incollare
F7_4_storico_proiezione_massa_t_OtherLEO_leggero.png

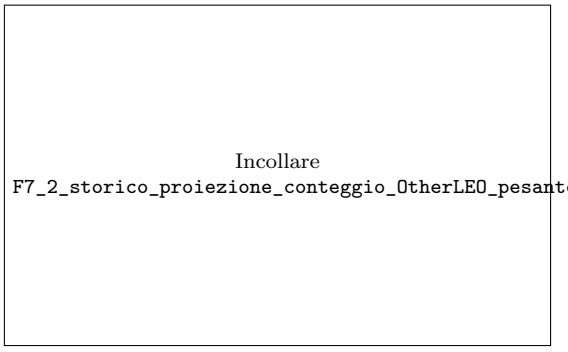
Massa, OtherLEO leggero



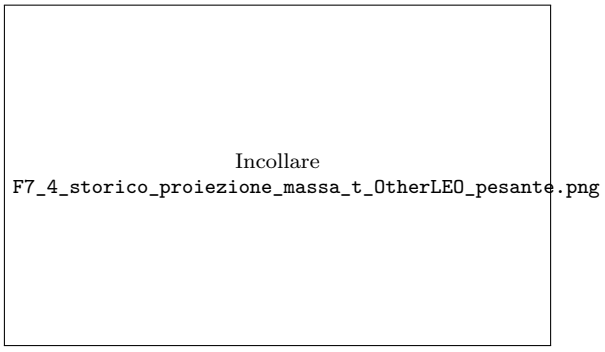
Rientri, OtherLEO medio



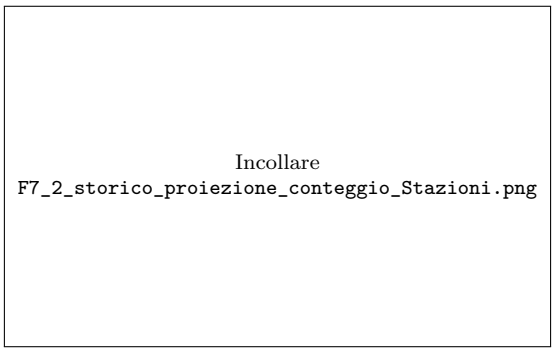
Massa, OtherLEO medio



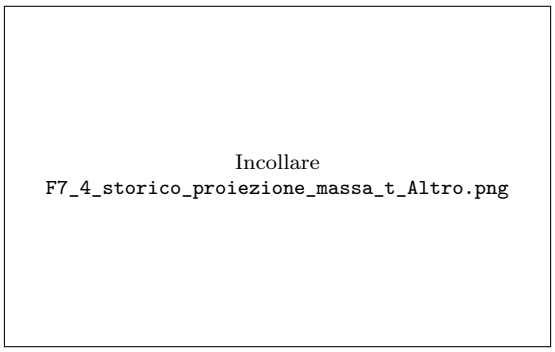
Rientri, OtherLEO pesante



Massa, OtherLEO pesante



Rientri, Stazioni



Massa, Altro (solo storico)

C Software e riproducibilità

L'analisi è implementata in MATLAB (R2016b o successivo) e GNU Octave ($\geq$7) senza toolbox aggiuntivi. Le regole sulla popolazione sono in un'unica funzione (`prepara_popolazione.m`) e tutte le ipotesi in un unico file (`config_analisi.m`); le curve di sopravvivenza vengono ristimate dai dati a ogni esecuzione, quindi nessun parametro è copiato a mano tra le fasi.

Tabella 29: Script e funzioni principali.

File	Funzione
`Phase1.m`	cascata catalogo → popolazione; diagnostica di esclusioni e catena degli ospiti
`Phase1b.m`	rientri osservati per anno e categoria
`Phase2.m`	Kaplan–Meier con IC per categoria e per strato
`Phase3.m`	Spearman, Cox, verifica PH, confondimento massa–quota
`Phase4.m`	fit Weibull/lognormale/cure, AIC/BIC, vite mediane delle costellazioni
`Phase5.m`	proiezione dello stock (sopravvivenza condizionata)
`Phase6.m`	lanci futuri (stock–flusso) e rientri delle nuove coorti
`Phase7.m`	combinazione: conteggi e masse, storico + proiezione, scenari
`prepara_popolazione.m`, `risolvi_ospite.m`	popolazione e catena ricorsiva degli ospiti
`km_sopravvivenza.m`, `cox_breslow.m`	Kaplan–Meier (Greenwood) e Cox (Breslow, troncamento)
`fit_sopravvivenza.m`, `S_modello.m`	MLE con censura, quattro famiglie
`proiezione_stock.m`, `proiezione_nuovi.m`	Eq. (16) e (19)
`config_analisi.m`	tutte le ipotesi e gli scenari

Verifiche. (i) Il modello di Cox riproduce i coefficienti di un'implementazione indipendente (`statsmodels`) fino alla quarta cifra; (ii) i fit cure coincidono con quelli ottenuti con `scipy`; (iii) la proiezione dello stock e il modello stock–flusso coincidono con un'implementazione indipendente entro 10^{-7}; (iv) i bilanci stock = rientri + rimasti e popolazione del modello = obiettivo sono verificati a ogni esecuzione; (v) il tasso di lancio a regime coincide con la previsione della teoria del rinnovo, $N^*/\mathbb{E}[T]$.

D Modifiche rispetto alla prima versione dell'analisi

Tabella 30: Principali correzioni e loro motivazione.

Correzione	Motivazione ed effetto
Catena degli ospiti ricorsiva, con `auxcat`	prima si guardava solo il primo ospite: 523 veicoli (Progress, Soyuz, Shuttle…) restavano "in orbita" nello stock
Guowang per bus/nome	177 satelliti operativi finivano in OtherLEO pesante (e ne gonfiavano il tasso di lancio)
Strati terzile × perigeo	i plateau dei terzili erano in gran parte un effetto della quota (Tab. 11)
Modelli cure, scelta per AIC	la lognormale con $\sigma \approx 4$ imitava una popolazione mista; ΔAIC 99–120 a favore dei cure
Parametri ristimati a ogni esecuzione	le fasi di proiezione usavano parametri copiati da una versione precedente della popolazione
Anni solari, 2026 = osservato + atteso	i rientri di gennaio–settembre 2026 non comparivano e le serie erano sfasate di circa 3,5 mesi
Modello di lancio stock–flusso	mancava la sostituzione prima del completamento; il 2026 ricontava satelliti già in orbita; i target non venivano raggiunti
Target ricalibrati in scenari	lo scenario centrale precedente superava le autorizzazioni (Starlink) o il ritmo osservato (Qianfan)
PMD per orbite >800 km	prima il 100% dei satelliti rientrava per costruzione
Massa media e massa reale per oggetto	la mediana sottostima i totali; storico e proiezione usavano stimatori diversi
Rapporto tra tassi annui	il "37×" confrontava totali di periodi di 68 e 25 anni

Tabella 31: Risultati principali: prima versione e versione corretta (scenario centrale).

Grandezza	Prima versione	Versione corretta
Stock in orbita (oggetti)	17 531	17 216
Rientri dello stock entro il 2050	13 723	14 297
Nuovi lanci entro il 2050	283 704	199 698
Rientri dei nuovi lanci entro il 2050	218 167	143 793
Massa storica rientrata (t)	2 591	3 453
Massa rientrata oggi–2050 (t)	95 404	78 669 [42 559–143 338]